分　类　号：R18　　单位代码：10183

研究生学号：2022724051　　密　　级：公 开

吉林大学

硕士学位论文

（专业学位）

长春市某医院短暂症状性脑梗死患者病例分析和诊断模型构建

Case Analysis and Diagnostic Model Construction of Patients with Transient Symptomatic Cerebral Infarction in a hospital in Changchun

作 者 姓 名：孙雪桐

类　　别：公共卫生硕士

领域（方向）：疾病预防与控制

指 导 教 师：王志成 教授

孙智勇 主任医师

培 养 单 位：公共卫生学院

2025 年 6 月

中国知网　https://www.cnki.net

长春市某医院短暂症状性脑梗死患者病例分析和诊断模型构建

Case Analysis and Diagnostic Model Construction of Patients with Transient Symptomatic Cerebral Infarction in a hospital in Changchun

作 者 姓 名：孙雪桐

领域（方向）：疾病预防与控制

指 导 教 师：王志成 教授

孙智勇 主任医师

类　　别：公共卫生硕士

答 辩 日 期：2025 年 05 月 28 日

中国知网　https://www.cnki.net

中文摘要

长春市某医院短暂症状性脑梗死患者病例分析和诊断模型构建

目的：

本研究旨在了解长春市某医院短暂症状性脑梗死（transient symptomatic cerebral infarction, TSI）的患病情况，探讨 TSI 患者临床特征以及病灶特点，明确长春市某医院 TSI 的相关影响因素，根据相关因素分析结果建立针对 TSI 的诊断模型列线图，为 TSI 患者的早期诊断和临床管理提供依据。

方法：

本研究回顾性收集了 2019 年 3 月到 2024 年 3 月期间拟诊为短暂性脑缺血发作（Transient Ischemic Attack, TIA），并接受头部核磁 DWI（Diffusion Weighted Imaging, DWI）检查的患者，共 507 例。基于 DWI 序列检查结果，将患者分为 TIA 组（DWI 阴性组）和 TSI 组（DWI 阳性组）。比较两组患者的人口学特征、临床表现、既往病史、入院后生化指标、影像学检查。通过单因素及多因素分析筛选出不同于 TIA 患者的 TSI 相关因素，利用 Logistic 回归分析结果建立 TSI 的诊断模型，以列线图形式直观呈现，同时分别采用受试者工作特征曲线（ROC 曲线）和校准曲线考察模型的区分度和校准度。

结果：

1. 本研究共纳入 507 名短暂性神经功能缺损患者，其中共有 214 名患者被明确诊断为 TSI，占比 42.20%。

2. 大动脉粥样硬化型是 TSI 最主要的病因，占比 53.30%。病灶数目以单发为主，有 118 例，占比 55.14%。病灶大小以微小梗死为主，病灶直径普遍小于 1.5 cm。TSI 组患者的病灶分布情况：额叶 72 例、顶叶 59 例、基底节区 53 例、枕叶 41 例、放射冠 32 例、颞叶 24 例、小脑 22 例、脑干 18 例、丘脑 13 例。

3. 单因素分析结果显示，TSI 组与 TIA 组在年龄（P=0.031）、吸烟史（P<0.001）、饮酒史（P=0.005）、高血压病史（P=0.005）、糖尿病史

中国知网 https://www.cnki.net

（*P*=0.017）、既往卒中史（*P*=0.027）、单侧肢体无力（*P*<0.001）、言语障碍（*P*=0.037）、口角歪斜（*P*=0.038）、症状持续时间（*P*<0.001）、发作次数（*P*=0.019）、ABCD2 评分（*P*<0.001）、ABCD3 评分（*P*<0.001）、白细胞计数（*P*=0.002）、红细胞计数（*P*=0.016）、中性粒细胞计数（*P*<0.001）、红细胞平均体积（*P*=0.010）、凝血酶原时间（*P*=0.019）、凝血酶原 INR 值（*P*=0.009）、纤维蛋白原定量（*P*=0.002）、丙氨酸氨基转换酶（*P*=0.045）、门冬氨酸氨基转换酶（*P*=0.002）、总胆固醇（*P*=0.017）、高密度脂蛋白胆固醇（*P*<0.001）、载脂蛋白 A1（*P*<0.001）、同型半胱氨酸（*P*<0.001）、血糖（*P*=0.006）、脑利钠肽前体（*P*<0.001）、载脂蛋白 B/载脂蛋白 A1（*P*=0.032）、血管狭窄程度（*P*<0.001）、Fazekas 视觉等级（*P*<0.001）和颈部斑块性质（*P*=0.001）方面均存在显著统计学差异。

4. 二元 Logistic 回归模型确定了 TSI 的几个独立预测因素：脑利钠肽前体（*OR*=1.016，95% *CI*：1.012-1.020）、吸烟史（*OR*=2.040，95% *CI*：1.279-3.253）、ABCD3 评分（*OR*=1.495，95% *CI*：1.306-1.712）、载脂蛋白 A1（*OR*=0.123，95% *CI*：0.040-0.380）以及血管狭窄程度。基于上述指标建立预测 TSI 的诊断模型。ROC 曲线和校准曲线显示模型具有较好的区分度（ROC 曲线下面积为 0.861，95% *CI*：0.829-0.892）和校准度（平均绝对误差为 0.017）。

结论：

1. 长春市某医院近五年入院治疗的短暂性神经功能缺损患者中，42.20%患者被明确诊断为 TSI，占比相对较高，患者病因以大动脉粥样硬化型为主。对 TSI 实施有针对性的预防与控制措施，对于减少其引发的长期神经系统后遗症以及严重不良后果具有极为关键的意义。

2. TSI 患者的病灶呈现出如下特征：病灶多为单发状态，病灶以微小梗死为主，直径普遍小于 1.5 cm，多见于额叶、顶叶以及基底节区。

3. ABCD3 评分高、既往有吸烟史、高脑利钠肽前体水平、血管狭窄程度高、较低的载脂蛋白 A1 水平是 TSI 的相关危险因素。

4. 基于多因素 Logistic 回归分析结果构建的 TSI 诊断模型列线图可有效量化评估疑似病例发生 TSI 的风险概率，有助于提高 TSI 的早期识别准确率。

关键词：

中国知网 https://www.cnki.net

短暂症状性脑梗死，短暂性脑缺血发作，临床风险因素，诊断模型，弥散加权成像

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

Case Analysis and Diagnostic Model Construction of Patients with Transient Symptomatic Cerebral Infarction in a hospital in Changchun

Objective:

This study aims to investigate the prevalence of transient symptomatic cerebral infarction (TSI) in a certain hospital in Changchun. It intends to explore the clinical characteristics of TSI patients and the features of their lesions, identify the relevant influencing factors of TSI in this hospital, and establish a nomogram for the TSI diagnostic model based on the results of relevant factor analysis. The findings are expected to provide a basis for the early diagnosis and clinical management of TSI patients.

Methods:

Between March 2019 and March 2024, data from 507 patients initially diagnosed with TIA who underwent DWI examination were retrospectively collected. Based on DWI sequence results, patients were categorized into the TIA group (DWI negative) and the TSI group (DWI positive). The demographic characteristics, clinical manifestations, past medical histories, biochemical indicators upon admission and imaging parameters were compared between the two groups. Risk factors associated with TSI using logistic regression models were investigated and a diagnostic model for TSI was developed. The model's discrimination and calibration were evaluated using ROC curve and calibration plot.

Results:

1. This study included 507 patients with transient neurological deficits, of whom 214 patients were diagnosed with transient symptomatic cerebral infarction, accounting for 42.20%.

2. Large-artery atherosclerosis is the predominant cause of TSI, accounting for 53.30% of cases. The number of lesions is mainly single, with 118 cases, accounting

中国知网 https://www.cnki.net

for 55.14%. The size of the lesion is mainly small infarcts, with a diameter generally less than 1.5cm. The distribution of lesions in TSI group patients is as follows: 72 cases in frontal lobe, 59 cases in parietal lobe, 53 cases in basal ganglia, 41 cases in occipital lobe, 32 cases in corona radiata, 24 cases in temporal lobe, 22 cases in cerebellum, 18 cases in brainstem, and 13 cases in thalamus.

3. The results of univariate analysis showed that there were significant statistical differences between the TSI group and TIA group in terms of age (P=0.031), smoking history (P<0.001), drinking history (P=0.005), hypertension history (P=0.005), diabetes history (P=0.017), stroke history (P=0.027), unilateral weakness (P<0.001), speech impairment (P=0.037), facial paralysis (P=0.038), symptom durations (P<0.001), attack frequency (P=0.019), ABCD2 score (P<0.001), ABCD3 score (P<0.001), white blood cell (P=0.002), red blood cell (P=0.016), neutrophil (P<0.001), mean corpuscular volume (P=0.010), prothrombin time (P=0.019), international normalized ratio (P=0.009), fibrinogen (P=0.002), alanine aminotransferase (P=0.045), aspartate aminotransferase (P=0.002), total cholesterol (P=0.017), high-density lipoprotein cholesterol (P<0.001), apolipoprotein A1 (P<0.001), homocysteine (P<0.001), glucose (P=0.006), N-terminal pro brain natriuretic peptide (P<0.001), Apo-B/Apo-A1 (P=0.032), degree of vascular stenosis (P<0.001), Fazekas score (P<0.001), and carotid plaque (P=0.001).

4. Logistic regression identified several independent predictors for TSI: NT-proBNP (OR=1.016, 95% CI: 1.012-1.020); smoking history (OR=2.040, 95% CI: 1.279-3.253), ABCD3 score (OR=1.495, 95% CI: 1.306-1.712), Apo-A1 (OR=0.123, 95% CI: 0.040-0.380), and vascular stenosis degree. Based on these indicators, a diagnostic model for predicting TSI was established. The ROC curve and calibration plot demonstrated good discriminative ability (AUC=0.861, 95% CI: 1.306-1.712) and calibration (mean absolute error=0.023).

Conclusion:

1. The prevalence of TSI in a certain hospital in Changchun is relatively high.

中国知网 https://www.cnki.net

Among the patients with transient neurological deficits admitted for treatment in the past five years, 42.20% of them were clearly diagnosed with TSI, and the main cause of the disease in these patients is large-artery atherosclerosis. Implementing targeted prevention and control measures for TSI is of crucial significance in reducing the long-term neurological sequelae and serious adverse outcomes caused by it.

2. The lesions of patients with TSI present the following features: Most of the lesions are single. They are mainly microinfarcts, generally with a diameter less than 1.5 cm, and are commonly found in the frontal lobe, parietal lobe, and basal ganglia.

3. High ABCD3 score, smoking history, elevated NT-proBNP levels, severe vascular stenosis, and lower levels of Apo-A1 are associated with increased risk of TSI.

4. Developed based on multivariate logistic regression analysis, the TSI diagnostic nomogram model facilitates accurate quantification of TSI risks in suspected cases, thereby improving the precision of early TSI detection and supporting clinical decision-making processes.

Keywords:

transient symptomatic cerebral infarction, transient ischemic attack, clinical risk factors, diagnostic model, diffusion weighted imaging

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

第 1 章 绪论.....1
1.1 短暂症状性脑梗死概述.....1
1.2 短暂症状性脑梗死的疾病负担.....2
1.3 短暂症状性脑梗死的病灶特点.....2
1.4 短暂症状性脑梗死的相关临床特征.....3
1.4.1 言语障碍.....3
1.4.2 ABCD 系列评分.....3
1.4.3 血脂异常.....4
1.4.4 症状持续时间.....4
1.4.5 血糖.....5
1.5 短暂症状性脑梗死的可能发病机制.....6
1.5.1 血管再通与微梗死机制.....6
1.5.2 脑功能储备机制.....6
1.5.3 小血管病变与血管痉挛.....7
1.6 研究目的及意义.....7
第 2 章 对象与方法.....9
2.1 数据来源.....9
2.2 研究对象.....9
2.3 分组标准方法.....9
2.4 临床数据收集.....9
2.5 相关指标定义.....10
2.5.1 相关危险因素评定标准.....10
2.5.2 临床指标评定标准.....11
2.6 质量控制.....13
2.7 统计学方法.....13
2.8 技术路线.....14
第 3 章 结果.....15
3.1 研究对象的基本情况.....15
3.1.1 研究对象社会人口学及行为特征分布情况.....15
3.1.2 研究对象的既往病史分布情况.....15
3.2 短暂症状性脑梗死的患病情况及病灶特点.....16
3.2.1 短暂症状性脑梗死的患病情况.....16
3.2.2 短暂症状性脑梗死患者病因分析.....16
3.2.3 短暂症状性脑梗死患者病灶特点.....17

中国知网 https://www.cnki.net

3.3 短暂症状性脑梗死相关因素的单因素分析 18
3.3.1 TIA 患者和 TSI 患者社会人口学及行为特征比较 18
3.3.2 TIA 患者和 TSI 患者既往病史比较 18
3.3.3 TIA 患者和 TSI 患者临床症状比较 19
3.3.4 TIA 患者和 TSI 患者临床资料比较 20
3.3.5 TIA 患者和 TSI 患者 ABCD 系列评分比较 20
3.3.6 TIA 患者和 TSI 患者血液指标比较 21
3.3.7 TIA 患者和 TSI 患者影像学指标比较 22
3.4 短暂症状性脑梗死影响因素的多因素分析及诊断模型的构建与评价 23
第 4 章 讨论.....27
4.1 ABCD3 评分与短暂症状性脑梗死.....27
4.2 吸烟史与短暂症状性脑梗死 27
4.3 NT-proBNP 与短暂症状性脑梗死 28
4.4 血管狭窄程度与短暂症状性脑梗死 29
4.5 载脂蛋白 A1 与短暂症状性脑梗死.....29
4.6 单侧肢体无力与短暂症状性脑梗死 30
4.7 同型半胱氨酸与短暂症状性脑梗死 31
4.8 高血压与短暂症状性脑梗死 32
4.9 糖尿病与短暂症状性脑梗死 33
4.10 病灶特点与短暂症状性脑梗死 33
4.11 诊断模型与短暂症状性脑梗死.....34
4.12 短暂症状性脑梗死的预防与控制 35
第 5 章 结论.....38
5.1 结论.....38
5.2 创新性.....38
5.3 局限性和展望.....38
参考文献.....40

中国知网 https://www.cnki.net

第 1 章 绪 论

1.1 短暂症状性脑梗死概述

随着神经影像技术不断发展，短暂症状性脑梗死（transient symptomatic cerebral infarction, TSI）作为一个新的组织学概念被提出[1]，其定义是由局部脑、脊髓或视网膜缺血所引起的短暂性神经功能障碍，不遗留任何神经功能缺损但神经影像学检查可显示存在急性缺血性病灶的一组疾病。这一定义源于对传统短暂性脑缺血发作（Transient Ischemic Attack, TIA）定义的重新审视，TIA 是一种常见的脑血管疾病，其定义和诊断标准随着医学技术的进步和对疾病机制的深入理解而不断演变。20 世纪 50-60 年代，TIA 被初步定义为一种短暂的神经功能缺损，通常在 24 小时内完全恢复，且不留下永久性脑损伤[2]。这一定义在 1975 年被美国国立卫生研究院正式采纳，定义为突发局灶性神经功能缺损，持续时间不超过 24 小时，且排除非血管源性原因[3]。这一传统的定义主要基于临床症状的持续时间，然而随着近年来核磁共振成像（Magnetic Resonance Imaging, MRI）得以普及，弥散加权成像（Diffusion Weighted Imaging, DWI）已成为临床诊断中的重要工具[4,5]。据报道约 21%-68%TIA 患者 DWI 序列图像中可见缺血性病变[6]，这一发现对以往基于“时间-症状”构建的传统 TIA 定义提出质疑。鉴于该发现，美国卒中协会于 2009 提出了一种基于组织学的定义：TIA 是由于局部脑、脊髓或视网膜缺血所引起的短暂性神经功能障碍，不留有任何神经功能缺损的症状及体征，且神经影像学检查无明确的责任病灶[7,8]。这一定义弱化了传统定义中对症状持续时间的限制，将关注重点转向是否存在急性缺血性组织损伤，排除了出现缺血性病变的这一类短暂症状性疾病。目前对 DWI 图像异常高信号的非 TIA 诊断患者还未统一规范命名，我国普遍称为 TSI，也可称为“短暂脑缺血发作伴脑梗死”[9]。TSI 是区别于 TIA 和缺血性卒中的独立疾病，尽管 TSI 与 TIA 在临床症状上均表现为短时间内可恢复的神经功能缺失，但 TSI 患者早期卒中的风险明显高于 TIA 患者。研究显示，TSI 患者发病 7 天内缺血性卒中发生率为 7.1%，而 TIA 患者为 0.4%；TSI 患者 90 天缺血性卒中发生率为 21.01%[10]，TIA 患者仅为 4.97%；TSI 患者 12 个月发生缺血性中风的概率是 TIA 患者的 4.3 倍[11]。因此早期识别 TSI 患者并采取积极有

中国知网 https://www.cnki.net

效的治疗手段对于预防卒中、提高患者生活质量和降低疾病负担至关重要[12]。

1.2 短暂症状性脑梗死的疾病负担

脑卒中是全球第二大死亡原因，也是第三大残疾合并死亡的原因[13]。TSI 患者是早期卒中高危人群，快速诊断和及时控制潜在危险因素对于预防中风和减少其全球疾病负担至关重要[14,15]。TSI 的发病率目前尚无大规模流行病学数据支持，但由于其与 TIA 密切关联，推测其发病率可能较高。根据一篇纳入 47 篇论文和 9078 患者的荟萃分析报道[16]，入院接受检查的短暂性神经功能缺损患者中，平均 34.3%的患者在影像学检查中发现急性缺血性病变，被诊断为 TSI。此外随着 DWI 的普及，TSI 的诊断率也逐渐提高。TSI 的疾病负担主要体现在诊断、治疗和长期管理方面。TSI 的诊断依赖于影像学检查，尤其是 DWI。然而，由于医疗资源分布不均以及部分患者症状较轻而未及时就医，许多患者可能无法及时接受影像学检查，从而导致漏诊或误诊。TSI 的治疗包括药物治疗（如抗血小板药物、抗凝药物）和危险因素管理（如控制血压、血脂和血糖），这些长期治疗措施增加了患者和医疗系统的经济负担。同时由于 TSI 患者未来发生卒中的风险较高，患者及其家庭可能面临生产力损失和生活质量下降，进一步加剧了疾病的社会经济负担。

1.3 短暂症状性脑梗死的病灶特点

TSI 患者病灶体积普遍小于脑卒中患者，以微小梗死为主，病灶分布与责任血管的供血区域密切相关。Molad[17]等人的研究中报道：脑卒中患者平均病灶体积为 2.64 cm^3，而 TSI 患者的平均病灶体积为仅 0.77 cm^3，所有病灶体积超过 10 cm^3 的患者均为脑卒中患者。病灶的大小在一定程度上决定了患者的临床表现，较小的病灶可能仅导致短暂的神经功能缺损，而较大的病灶则可能导致持续的神经功能缺损，即脑卒中。该研究还发现在 TSI 患者和脑卒中组患者，最常见的发病位置均为额叶，占比 38.3%，其次为基底节区，占比 24.1%，病灶位置在 TSI 和脑卒中患者之间没有显著差异，但顶叶病灶在 TSI 患者中更为常见，14%的 TSI 患者顶叶存在病灶，而仅有 2.1%的脑卒中患者顶叶存在病灶。Miyagi T 等人开展的一项研究中，对日本 13 个卒中中心收治的 464 名患者进行分析后发现，在 TSI 患者中，单发病灶的占比达 58.3%，多发病灶的占比为 41.7%[18]。既往也有研究表明，TSI 病灶多集中在皮层下。这可能与

中国知网 https://www.cnki.net

该区域的血管结构和血流动力学特点有关，皮层下的小血管更易受高血压、动脉硬化等因素影响，导致血管狭窄、闭塞，进而引发梗死[19,20]。

1.4 短暂症状性脑梗死的相关临床特征

1.4.1 言语障碍

TSI 患者常出现言语障碍，表现为说话不流利、词汇量减少、发音不清或语言理解困难。大脑中负责语言功能的区域依赖于充足的血液供应，TSI 是由于短暂性脑血流中断引起的，如果缺血影响到语言中枢，会导致语言功能障碍。Crisostomo[21]等人的研究发现，言语障碍与短暂性神经功能缺损患者 DWI 呈阳性独立相关。DWI 呈阳性的患者，出现运动障碍可能性是其他患者的 16 倍，出现言语障碍的可能性是其他患者的 25 倍。Anticoli[22]等人的研究中发现，445 名短暂性神经功能缺损患者中，117 名患者有言语障碍症状，143 名患者有言语障碍伴单侧肢体无力症状，Logistic 回归分析显示单侧肢体无力伴言语障碍症状与患者呈 DWI 阳性相关。Jia[23]等人分析了 89 名 TSI 患者和 213 名该医院的 TSI 患者，发现言语障碍是 TSI 的独立危险因素。迄今为止，TIA 的诊断主要依赖于详细的病史采集，因此，TIA 的诊断可能具有挑战性，且因 TIA 类似症状就诊的患者中有 50-60%最终被证实为非血管性类似疾病，这解释了为何言语障碍是一个需要重点关注的重要潜在因素。据报道，在临床被诊断为非血管源性发作性疾病的患者中，有 23%在 DWI 上显示急性病变[24]。这一现象对 TIA 临床诊断的准确性提出了质疑。综上，对有言语障碍症状的患者应予以高度重视。

1.4.2 ABCD 系列评分

ABCD 系列评分是一种用于预测 TIA 后急性期卒中风险的预后工具。该评分主要用于初级医疗和急诊环境，帮助识别高风险患者，以便及时转诊至专科治疗并启动二级预防措施，目前临床上常用的 ABCD 系列评分系统包括 ABCD2、ABCD3 以及 $ABCD^3$-I 评分系统[25]。随着研究者们对 TSI 的关注度的逐步提升，研究表明 ABCD 系列评分在评估 TSI 患者状况、预测相关风险等方面同样发挥着关键作用。Lu[26]等人回顾了 135 例 TIA 病例和 95 例 TSI 病例，发现 ABCD3 评分是 TSI 的独立危险因素。Calvet[27]等人的研究中发现，40%的

中国知网 https://www.cnki.net

TIA 患者 DWI 检查结果呈阳性，且 DWI 阳性与 ABCD2 评分的部分指标存在相关性。值得注意的是，在 ABCD2 评分≥4 的患者中，所有后续发生卒中的病例均出现在 DWI 结果呈阳性的患者群体中。Giles[28]等人一项纳入 4574 名患者的多中心研究中也指出，ABCD2 评分对 TIA 患者和 TSI 患者均具有预测价值，两组患者在 ABCD2 评分上的差异具有统计学意义。然而也有研究者认为，TSI 与 ABCD2 评分之间没有任何相关性，ABCD2 评分低的 TSI 患者和 ABCD2 评分高的 TIA 患者具有相似的卒中风险，并推测可能是因为 ABCD2 评分不包括影像学检查结果[22]。ABCD 系列评分系统能够快速、有效地评估患者早期卒中风险，目前在临床实践和研究中已被广泛应用，对 TSI 也具有一定预测价值。

1.4.3 血脂异常

血脂异常是指血液内诸如胆固醇、低密度脂蛋白、甘油三酯等脂质成分水平异常，属于代谢性疾病。它是心血管疾病的重要危险因素，与脑卒中、动脉粥样硬化、冠心病等疾病密切相关。Gu[29]等人调查了来自 6 个大型前瞻性队列的 267500 名中国成年人血脂水平与卒中的相关性，发现总胆固醇、低密度脂蛋白、甘油三酯水平与中国成人缺血性卒中呈正相关。Al-Khaled[30]的研究结果显示，与 TIA 组相比，TSI 组有高脂血症患者比例明显高于 TIA 组，经多因素 Logistic 回归分析显示高脂血症是 TSI 的独立危险因素。一项针对进展性脑梗死患者的危险因素分析表明，与健康成年人相比，这类患者的甘油三酯水平和总胆固醇水平显著升高[31]。低密度脂蛋白胆固醇负责将肝脏合成的胆固醇转运到各个组织。在正常情况下下，胆固醇水平通常保持动态平衡。然而，当低密度脂蛋白水平升高并超出外周组织对胆固醇的实际需求时，会引发体内胆固醇过度积累，影响机体健康。Hindy[32]的一项孟德尔随机化研究显示，低密度脂蛋白水平每升高 1 mmol/L，大动脉粥样硬化型脑梗死的风险增加 28%，降低低密度脂蛋白胆固醇可以预防大动脉粥样硬化。一项回顾性研究表明 TSI 组患者的低密度脂蛋白水平显著高于 TIA 组，并且低密度脂蛋白是 TSI 的潜在预测因素[26]。综上，应对 TSI 患者的血脂水平予以关注。

1.4.4 症状持续时间

随着神经功能缺损持续时间的延长，脑组织暴露于急性缺血缺氧状态的时间也随之增加。在这种持续的缺血缺氧环境下，脑细胞膜的功能完整性显著受

中国知网 https://www.cnki.net

损，导致水钠代谢紊乱，进而诱发细胞毒性水肿。若脑组织缺血状态未能及时缓解，且侧支循环的代偿功能不足，病情将进一步恶化。此时，脑细胞将发生不可逆性坏死，同时脑血流灌注严重受损，最终将引发更为严重的神经功能损伤[33]。Redgrave[34]及其同事在对 19 篇研究进行 Meta 分析后发现，绝大多数 TIA 患者发病后症状会在 1 小时内得到缓解，症状持续时间超过 60 分钟与 DWI 上存在急性梗死独立相关。Eggers[35]等人分析了 15 家医院中 3724 名症状持续时间小于 24 小时短暂性神经缺损患者，最终得出症状持续时间小于 1 小时的患者急性梗死发生率为 24%，而持续症状持续时间为 1-24 小时的患者急性梗死发生率为 36%。神经功能缺损持续时间越长，患者出现急性梗死的可能性越大。这种时间上的延长，在一定程度上能够映射出病理机制的严重程度，这可能是由于脑部侧支循环不良，致使受影响的脑区无法获得充足的血液供应，进而增加了急性脑梗死发生的风险。Inatomi[36]等人的研究表明，神经功能缺损症状持续时间超过 30 分钟是发生 TSI 的独立危险因素。然而，Brazzelli[16]等人的荟萃分析评估了 1995 年至 2012 年期间的 47 篇论文和 9078 名患者，记录显示有 11 项研究未报告 DWI 阳性与症状持续时间有任何关联，另有 11 项研究报告存在关联。综上，神经缺损症状持续时间与 TSI 的关系还需要进一步探究。

1.4.5 血糖

在 TSI 急性期，患者可能出现血糖升高的现象。这种急性高血糖通常是由于疾病期间代谢紊乱引发的暂时性血糖异常，可能与已确诊或潜在的糖尿病有关。有研究表明约 30-40%的应激性高血糖患者在病情稳定后，血糖水平可逐渐恢复正常[37]。在急性高血糖状态下，机体的代谢状态会发生显著改变。由于血糖水平过高，细胞在缺氧等条件下会更多地依赖无氧代谢，从而导致脑内乳酸生成增加。此外，高血糖会对血管功能产生不利影响，使得低灌注区域的组织更容易因病理生理变化而发展为梗死灶[38]。长期高血糖会直接损伤血管内皮细胞，影响其正常功能。血管内皮的主要作用是维持血管张力、调节凝血和抗炎，而高血糖会减少一氧化氮的合成，导致血管舒张能力下降，并促进血管收缩，高血糖还会增加氧化应激反应，产生大量自由基，进一步损害血管壁结构，加速动脉粥样硬化的进程。在没有糖尿病史的急性缺血性卒中患者中，空腹血糖每升高 1 mmol/L，不良预后的风险可能上升 8.5%[39]。高血糖会延长患

中国知网 https://www.cnki.net

者的住院时间，并成为预后不佳的重要因素。空腹血糖水平与脑血管疾病发病风险呈显著的正相关[40]。此外，既往有糖尿病史的人群患 TSI 的风险也相对较高。一项在 21 个国家招募了 4789 名 TIA 或轻度卒中患者的研究中发现，患有糖尿病的 TIA 患者如果其近期发作频率较高，则很有可能在 1 个月内进展为急性脑梗死[41]。此前有研究发现，与 TIA 组相比，TSI 组糖尿病患者比例明显高于 TIA 组[36]。因此，针对 TSI 患者的血糖水平展开更深入的探讨具有重要意义。

1.5 短暂症状性脑梗死的可能发病机制

1.5.1 血管再通与微梗死机制

凝血与纤溶系统的动态平衡机制对于维持人体血液的正常流动状态和生理功能至关重要，如同生理性止血过程中，血液在出血部位凝固形成血栓一样，当有血栓出现时纤溶系统也会一定程度上对栓子进行溶解[42]，心源性（如心房颤动）或动脉源性（如颈动脉斑块）微栓子可短暂堵塞脑血管，随后在纤溶系统作用下的微栓子破裂或栓子迁移导致血管再通，血流得到恢复但局灶性梗死已形成。此外碎裂的栓子在移动过程中最终走向了远端的终末段分支动脉，由于该部分血管管腔较狭窄，所以可以导致皮层或分水岭区的微小梗死。Jorgensen[43]以及 Torvik[44]率先报告称，在颈内动脉闭塞远端的分水岭梗死灶上，软脑膜动脉中观察到的大多数闭塞，是由微栓子栓塞终末血管区域所致。

1.5.2 脑功能储备机制

脑功能储备机制通常与脑白质本身，侧支循环以及缺血预适应相关。Schaechter[45]等人发现脑白质功能的完好程度在缺血性卒中预后中起着关键作用。通常情况下，脑白质缺血性病灶的大小与其恢复能力相关，具体表现为在一定范围内，病灶体积愈大恢复愈困难。侧支循环是指当脑部主要供血动脉发生狭窄或闭塞时，通过旁路血管系统（如 Willis 环、软脑膜吻合支、眼动脉与脑膜中动脉的吻合支等）维持缺血区域血流灌注的关键代偿机制。Xie[46]等人的研究发现，通过头颅 CT 血管造影评估侧支循环代偿情况，侧支循环代偿越好，急性脑梗死患者神经功能损害程度越轻。缺血预适应通过短暂缺血诱导激活神经内源性保护系统，可显著提升神经元对缺血缺氧的耐受阈值[47,48]。TSI

中国知网 https://www.cnki.net

可能通过缺血预适应机制缩短症状持续时间，但其分子通路及临床转化价值仍需深入研究。

1.5.3 小血管病变与血管痉挛

小血管病变和血管痉挛是导致短暂性神经功能缺损的重要病理生理机制，两者在发病过程中常存在交互作用。小血管病变多见于高血压、糖尿病或脑淀粉样血管病，长期高血压可引起穿支动脉的玻璃样变或纤维素样坏死，导致局部微循环血流动力学紊乱，表现为短暂性运动障碍或感觉障碍；而糖尿病则通过氧化应激和炎症反应加剧血管内皮功能障碍，进一步损害血管舒张能力[49]。在脑淀粉样血管病中，β-淀粉样蛋白在小动脉管壁的异常沉积损害了血管壁完整性，并且可能通过干扰血管平滑肌功能诱发微血管痉挛，从而引发复发性短暂性神经功能缺损或微出血事件。此类病变常与皮层下小梗死及认知功能下降相关。血管痉挛作为急性血流动力学异常的典型表现，通常由脑血管短暂性、节段性收缩引发，其病理机制涉及内皮依赖性舒张功能受损、钙离子通道激活以及血管活性物质的失衡。可逆性脑血管收缩综合征是血管痉挛的临床典型，部分患者可出现剧烈头痛伴随局灶性神经功能缺损，常见诱因包括药物、产后状态或偏头痛相关性血管调节异常。此外，蛛网膜下腔出血后，血液分解产物可通过激活蛋白激酶 C 通路和自由基生成，诱发持续性血管痉挛，导致迟发性脑缺血，表现为局灶性神经功能缺损或进展性脑梗死[50]。

1.6 研究目的及意义

TSI 的疾病负担较高，深入研究 TSI 的相关影响因素对于该疾病的预防和治疗具有重要意义。因此系统收集多维度的临床数据并全面分析 TSI 的临床特征及其影响因素，对于早期识别高危患者、实施精准诊断及制定有效治疗方案至关重要。TIA 与 TSI 在临床症状上具有相似性，均表现为短暂性神经功能缺损，在门急诊等时间紧凑无法详细询问病史的情况下，两者的鉴别诊断面临挑战，但 TSI 与 TIA 是不相同的两组疾病，两者在临床特征、病理机制及预后方面可能存在一定差异。尽管 DWI 由于其对小病灶的高检出率，已经成为 TIA 首选的影像学诊断方法，然而，在时间紧迫或成本限制的情况下，并非所有短暂性神经缺损患者都能立即获得 DWI，因此通过临床特征及生化指标评估 TSI 风险十分重要。

中国知网 https://www.cnki.net

本研究通过收集 TIA 患者和 TSI 患者的人口学特征、临床表现、既往病史、入院后生化指标、影像学检查等数据，分析比较两者之间的临床特点，进一步探讨了 TSI 的临床特征及相关影响因素，并在此基础上构建了 TSI 诊断模型列线图，旨在为 TSI 的早期诊断和预防提供依据。

中国知网 https://www.cnki.net

第 2 章 对象与方法

2.1 数据来源

本研究的数据来源于长春市某医院神经内科电子病例系统，通过医院病例系统收集符合纳入和排除标准的患者的人口学特征、临床表现、既往病史、入院后血液指标、影像学检查等信息，并对其进行回顾性分析。

2.2 研究对象

本课题连续收集从 2019 年 3 月份到 2024 年 3 月份被长春市某医院神经内科门诊或急诊考虑诊断为为短暂性脑缺血发作，并被收治住院治疗的患者 787 名，依据纳入及排除标准进行最终筛选。研究参与者的纳入标准包括出现短暂神经功能缺损，无任何神经系统缺损症状及体征的遗留并且完善了头颅核磁共振成像检查。排除标准包括排除卒中患者、晕厥、低血糖脑病、良性发作性位置性眩晕患者及其他各种神经系统疾病患者，包括神经系统变性病、代谢性疾病、遗传性疾病等。最终收集 507 例患者作为研究对象。纳入头部 MRI 序列包括 T1 加权成像、T2 加权成像、流体衰减的反演恢复图像，并获得 DWI 序列及头部磁共振血管成像（Magnetic Resonance Angiograph, MRA）。所有的临床报告和神经影像学资料分别由两名专业的神经科医生和放射科医生审查，且医生对基线临床数据和分组并不知情。基于 DWI 序列检查结果，将患者分为 TIA 组（DWI 阴性组）和 TSI 组（DWI 阳性组）。

2.3 分组标准方法

TIA 组：TIA 诊断标准符合《中国缺血性卒中和短暂性脑缺血发作二级预防指南 2022》[51]：由局部脑、脊髓或视网膜缺血所引起的短暂性神经功能障碍，不遗留任何神经功能缺损且神经影像学检查无明确的责任病灶。

TSI 组：由局部脑、脊髓或视网膜缺血所引起的短暂性神经功能障碍，不遗留任何神经功能缺损但神经影像学检查可显示存在急性缺血性病灶。

2.4 临床数据收集

通过医院病历系统，我们回顾性获得以下临床资料:

人口学资料：年龄、性别、身高、体重、BMI。

中国知网 https://www.cnki.net

行为特征：吸烟史、饮酒史。

既往病史：高血压病史、糖尿病史、心房颤动史、冠心病史、既往卒中史。

临床特征：入院后收缩压及舒张压、发作时临床症状、发作次数、症状持续时间，并计算 ABCD2、ABCD3 评分。

血液化验指标从医疗记录中获得，所有患者均搜集入院当天或入院次日晨起空腹血液，送检相应指标血液生化指标包括：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、中性粒细胞计数（NEUT）、淋巴细胞计数（LYM）、血红蛋白（HGB）、嗜酸细胞（EOS）、红细胞压积（HCT）、红细胞平均体积（MCV）、血小板计数（PLT）、血小板比积（PCT）、血小板平均体积（MPV）、血小板体积分布宽度（PDW）、凝血酶原时间（PT）、凝血酶原 INR 值（INR）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白原定量（FIB）、凝血酶时间（TT）、丙氨酸氨基转换酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转换酶（AST）、谷氨酸脱氢酶（GLDH）、甘油三酯（TG）、总胆固醇（TCHOL）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、载脂蛋白 A1（Apo-A1）、载脂蛋白 B（Apo-B）、载脂蛋白 B/载脂蛋白 A1（Apo-B/Apo-A1）、尿酸（UA）、同型半胱氨酸（HCY）、血糖（GLU）、尿素（UREA）、肌酐（CREA）和 N 末端 B 型利钠肽前体（NT-proBNP）。

影像学检查资料：血管狭窄程度、Fazekas 视觉等级及颈部斑块状况。

TSI 组患者病因、病灶数目、病灶大小、病灶分布情况。

2.5 相关指标定义

2.5.1 相关危险因素评定标准

吸烟史：吸烟持续时间超过六个月，每日吸烟量≥1支。

饮酒史：每周饮酒≥1次，酒精含量≥50 g/天，且饮酒时间超过六个月。

高血压病：在未使用降压药物的情况下，患者入院后累计3次测量血压均达到收缩压≥140 mmHg和（或）舒张压≥90 mmHg，或患者既往被明确诊断为高血压[52]。

中国知网 https://www.cnki.net

糖尿病：患者入院后非同日生化指标至少两次符合下列标准：空腹血糖≥7.0 mmol/L或口服葡萄糖耐量试验2小时血糖≥11.1 mmol/L或随机血糖≥11.1 mmol/L以及既往被明确诊断为糖尿病目前正在进行降糖治疗的患者[53]。

心房颤动：患者入院后查体表现出心律绝对不齐、脉搏短绌和心音强弱不等，心电图特征表现为P波消失，f波代之，频率350-600次/分，RR间期绝对不等，QRS波形态通常正常，或患者既往被明确诊断为心房颤动[54]。

冠心病史：冠状动脉CT血管造影或冠脉造影结果显示明确的冠状动脉血管狭窄，或患者既往被明确诊断心绞痛、心肌梗死等疾病。

既往卒中史：患者既往被明确诊断为缺血性卒中或出血性卒中。

2.5.2 临床指标评定标准

2.5.2.1 ABCD 系列评分标准[55]

表 2.1 ABCD2 及 ABCD3 评分标准

指标		ABCD2	ABCD3
年龄	≥60 岁	1	1
血压	收缩压≥140 mmHg 和（或）舒张压≥90 mmHg	1	1
临床症状	单侧肢体无力	2	2
	不伴有无力的言语障碍	1	1
症状持续时间	≥60 min	2	2
	10-59 min	1	1
糖尿病	有	1	1
双重 TIA	有	-	2
总分		0-7	0-9

2.5.2.2 血管狭窄程度评定标准

血管狭窄程度的评估采用影像学检查结果作为判定依据，包括头部MRA、数字减影血管造影（Digital Subtraction Angiography, DSA）或计算机断层扫描血管造影（Computed Tomography Angiography, CTA）。若上述检查显示与患者症状相应区域的血管存在狭窄，则判定为责任血管狭窄。颈动脉狭窄程度的诊断参照2002年美国放射协会发布的标准[56]，具体分级如下：轻度狭窄：内径、面积减小<50%，狭窄率<50%；中度狭窄：内径、面积减小50%~69%，狭窄率50%~69%；重度狭窄：内径、面积减小70%~99%，狭窄率70%~99%；闭塞：内径、面积减小100%，狭窄率100%。

中国知网 https://www.cnki.net

2.5.2.3 Fazekas 视觉等级评定标准

基于头颅MRI进行评定Fazekas视觉等级[57]：0级：无脑白质病变（White Matter Lesion, WMH）；1级：单个或多个点状WMH，呈散在分布总体数量较少；2级：多个局限性WMH，部分开始融合形成斑片状，形成较大区域，总体数量较多；3级：大面积融合的WMH，覆盖大部分脑白质区域，病变范围广泛且融合明显。

2.5.2.4 颈部血管情况斑块状况评定标准

颈部血管情况斑块状况根据入院后完善颈动脉彩超检查评定，判定患者颈部血管有无斑块，通常颈动脉内膜中层厚度≥1.5 mm被视为斑块。

2.5.2.5 TOAST 分型评定标准

TOAST分型根据1993年版的TOAST标准[58]将TSI患者分为五种亚型：大动脉粥样硬化型、小动脉闭塞型、心源性栓塞型、其他明确病因型和不明原因型。

大动脉粥样硬化型：主要因主动脉、颈内动脉及大脑中动脉发生粥样硬化病变所致，此类患者多伴有高血压、糖尿病及高脂血症等慢性疾病。

小动脉闭塞型：因糖尿病或高血压等慢性疾病导致脑内小动脉发生玻璃样变性或纤维素样坏死所引发。

心源性栓塞型：由心源性栓子随血流进入脑动脉，导致血管栓塞而引起。常见病因包括房颤、心瓣膜病、感染性心内膜炎等。

其他病因型：由动脉炎、血液系统疾病或代谢异常等少见病因所导致的脑梗死。

不明原因型：经过系统全面的检查后，仍未能明确病因的脑梗死类型。

2.5.2.6 短暂症状性脑梗死病灶特点评定标准

本研究中收集到的短暂症状性脑梗死病灶特点包括：病灶数目、病灶大小已经病灶分布情况。

病灶数目：根据病灶的数量，本研究将TSI患者分为“单发”和“多发”两个组别。单发通常位于单一血管供血区，影像学检查显示仅存在一个明确的病灶；多发则可能分布于不同血管供血区，影像学检查显示两个或以上的病灶。

中国知网 https://www.cnki.net

病灶大小：根据影像学检查中阳性病灶的最大直径，分为“大梗死”、“中梗死”、“小梗死”和“腔隙性脑梗死”四个组别。大梗死：直径≥5 cm；中梗死：5 cm >直径≥3 cm；小梗死：3 cm >直径≥1.5 cm；微小梗死：直径<1.5 cm[59]。

病灶分布情况：根据影像学检查中病灶分布的位置进行统计分析，病灶分布于额叶、顶叶、基底节区、枕叶、放射冠、颞叶、小脑、脑干以及丘脑。

2.6 质量控制

本研究在研究对象选择阶段，严格遵循预先制定的纳入及排除标准进行样本筛选；在数据采集阶段，通过规范化操作最大限度地保证数据的完整性，降低数据缺失率；在数据录入整理环节，采用双人核对录入，并对异常值进行检查和复核，确保数据准确；在统计分析时，严格遵循统计学基本原则，确保研究结果的科学性与可靠性。

2.7 统计学方法

本研究使用 BONC DSS Statistics 25.0 软件对核对校验后的数据进行统计分析。对于符合正态分布的定量变量，采用均值±标准差的进行统计描述；对于不符合正态分布的定量变量，以中位数、上四分位数和下四分位数进行统计描述。定性变量的描述采用频数和构成比的形式。组间比较中，定量变量采用 Mann-Whitney U 检验或独立样本 T 检验；定性变量采用卡方检验或 Fisher 确切概率法进行统计分析。利用二元 Logistic 回归模型进行短暂症状性脑梗死的多因素分析，探讨短暂症状性脑梗死的影响因素。使用 R-4.3.3 版本中的 rms 软件包对二元 Logistic 回归模型的结果进行可视化。利用 ROC 曲线下面积（AUC）对模型的区分能力进行评价。绘制校准曲线来评估模型的校准度。差异具有统计学意义的标准为 $P<0.05$。

中国知网 https://www.cnki.net

2.8 技术路线

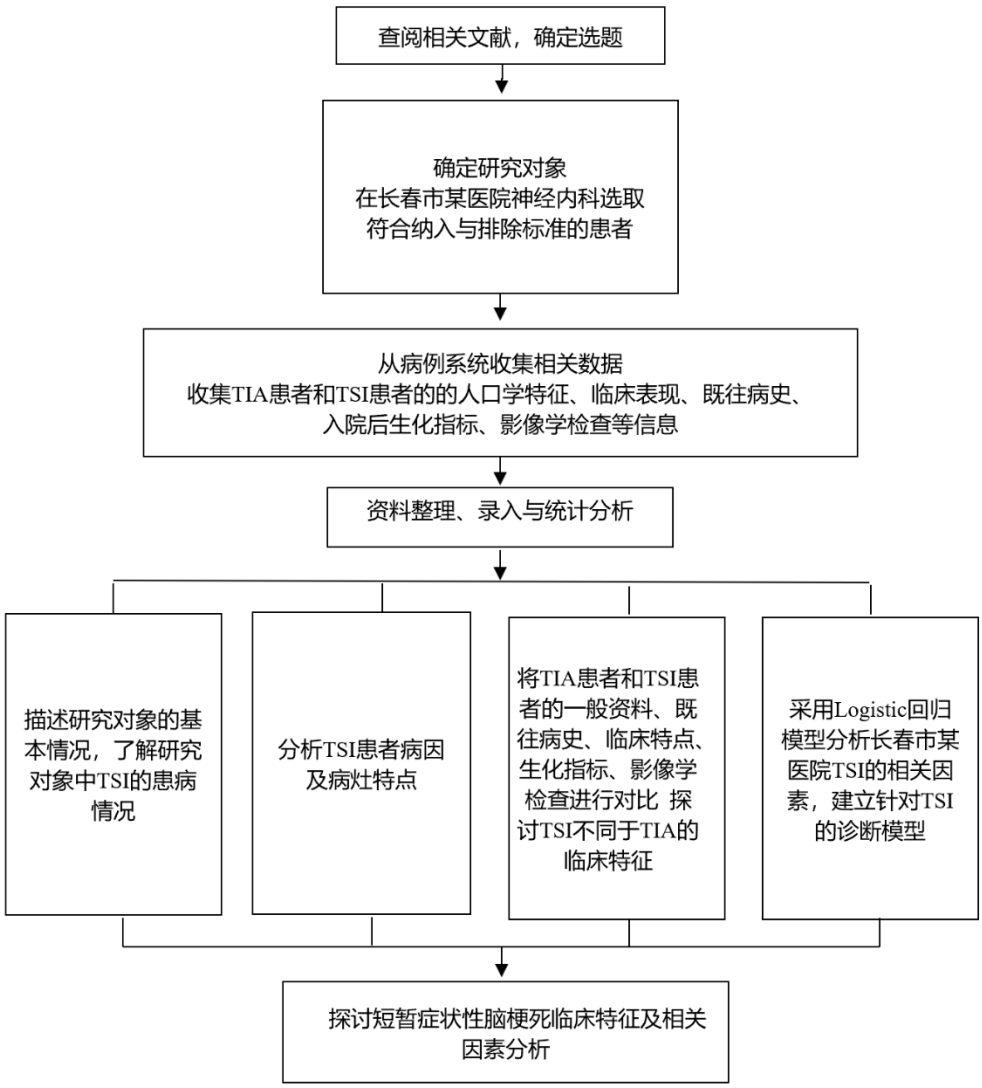

图 2.1 技术路线

中国知网 https://www.cnki.net

第 3 章 结 果

3.1 研究对象的基本情况

3.1.1 研究对象社会人口学及行为特征分布情况

本研究共纳入患者 507 人，其中男性患者占总人数的 63.51%（322/507），女性患者占总人数的 36.49%（185/507）。患者年龄分布在 28-92 岁之间，平均年龄为 62.29±10.99 岁；患者 BMI 指数分布在 15.39-50.78 之间，平均 BMI 指数为 24.78±3.74；在研究对象的行为特征分布情况中，有 37.67%（191/507）的患者有吸烟史，25.05%（127/507）的患者有饮酒史，具体结果见表 3.1。

表 3.1 研究对象社会人口学及行为特征分布情况

因素		例数（N）	构成比（%）
性别			
	男	322	63.51
	女	185	36.49
吸烟史			
	有	191	37.67
	无	316	62.33
饮酒史			
	有	127	25.05
	无	380	74.95

3.1.2 研究对象的既往病史分布情况

在本研究纳入的 507 名患者中，有 49.70%（252/507）的患者存在高血压病史，21.10%（107/507）的患者存在糖尿病史，3.35%（17/507）的患者存在心房颤动史，7.89%（40/507）的患者存在冠心病史，19.72%（100/507）的患者存在既往卒中史，具体结果见表 3.2。

表 3.2 研究对象的既往病史分布情况

		例数（n）	构成比（%）
高血压病史			
	有	252	49.70

中国知网 https://www.cnki.net

续表 3.2 研究对象的既往病史分布情况

		例数（n）	构成比（%）
糖尿病史	无	255	50.30
	有	107	21.10
心房颤动史	无	400	78.90
	有	17	3.35
冠心病史	无	490	96.65
	有	40	7.89
既往卒中史	无	467	92.11
	有	100	19.72
	无	407	80.28

3.2 短暂症状性脑梗死的患病情况及病灶特点

3.2.1 短暂症状性脑梗死的患病情况

在本研究纳入的 507 名短暂性神经功能缺损患者中，共有 214 名患者被明iu 确诊断为短暂症状性脑梗死，占比 42.2%，293 名患者被明确诊断为短暂性脑缺血发作，占比 57.80%，具体结果如表 3.3 所示。

表 3.3 短暂症状性脑梗死患病情况

	例数（n）	构成比（%）
短暂症状性脑梗死	214	42.20
短暂性脑缺血发作	293	57.80
合计	507	100.00

3.2.2 短暂症状性脑梗死患者病因分析

根据 TOAST 分型将 214 名短暂症状性脑梗死患者进行卒中病因分类：53.27%（114/214）的患者为大动脉粥样硬化型，6.07%（13/214）的患者为心源性栓塞型，33.18%（71/214）的患者为小动脉闭塞型，1.87%（4/214）的患者为其他病因确定型，5.61%（12/214）的患者为不明原因型，具体结果见表

中国知网 https://www.cnki.net

3.4。

表 3.4 短暂症状性脑梗死患者病因分析

病因	例数（n）	构成比（%）
大动脉粥样硬化型	114	53.30
心源性栓塞型	13	6.10
小动脉闭塞型	71	33.20
其他病因确定型	4	1.80
不明原因型	12	5.60
合计	214	100.00

3.2.3 短暂症状性脑梗死患者病灶特点

进一步对短暂症状性脑梗死患者病灶特点进行分析，有 55.14%（118/214）的患者病变单发，44.86%（96/214）的患者病变多发，具体见表 3.5。TSI 患者病灶普遍小于 1.5 cm，以微小梗死为主，其中 76.63%（164/214）的患者为微小梗死，19.63%（42/214）的患者为小梗死，3.27%（7/214）的患者为中梗死，0.47%（1/214）的患者为大梗死，具体结果见表 3.6。

短暂症状性脑梗死患者的病灶分布：额叶 72 例、顶叶 59 例、基底节区 53 例、枕叶 41 例、放射冠 32 例、颞叶 24 例、小脑 22 例、脑干 18 例、丘脑 13 例，具体结果见图 3.1。

表 3.5 短暂症状性脑梗死患者病灶数目分布情况

病灶分布	例数（n）	构成比（%）
单发	118	55.14
多发	96	44.86
合计	214	100.00

表 3.6 短暂症状性脑梗死患者病灶大小分布情况

病灶大小	例数（n）	构成比（%）
大梗死	1	0.47
中梗死	7	3.27
小梗死	42	19.63
微小梗死	164	76.63
合计	214	100.00

中国知网 https://www.cnki.net

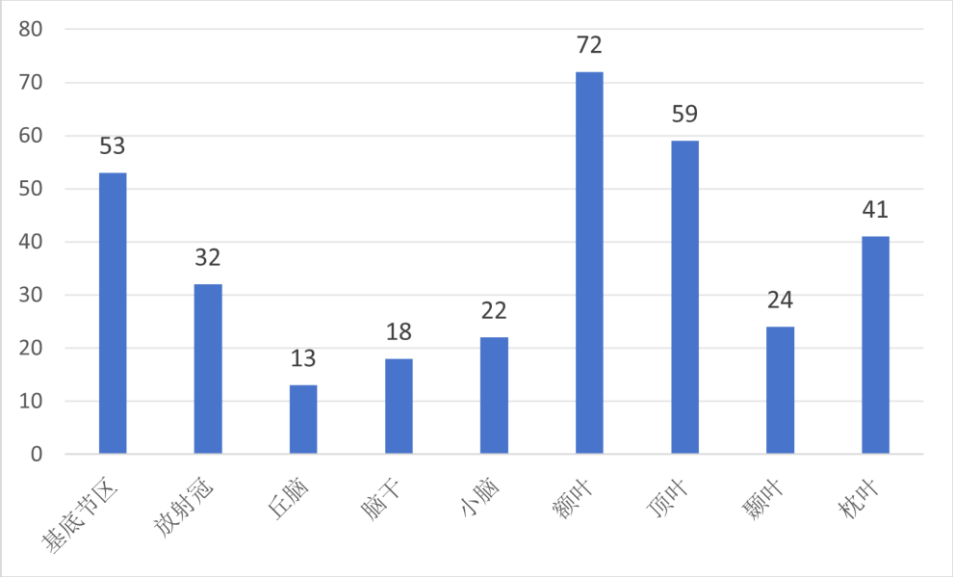

图 3.1 短暂症状性脑梗死病灶分布

3.3 短暂症状性脑梗死相关因素的单因素分析

3.3.1 TIA 患者和 TSI 患者社会人口学及行为特征比较

在 TIA 组与 TSI 组社会人口学及行为特征比较中，TSI 组年龄为 63.52±11.47 岁，TIA 组年龄为 61.39±10.54 岁，TSI 组患者平均年龄显著高于 TIA 组患者（P=0.031）。TSI 组有吸烟史患者占比 48.60%，TIA 组有吸烟史患者占比 29.69%；TSI 组有饮酒史患者占比 31.30%，TIA 组有饮酒史患者占比 20.48%，两组之间在吸烟史（P<0.001）和饮酒史（P=0.005）方面存在统计学差异，在性别和 BMI 方面差异无统计学意义（P≥0.05），具体结果见表 3.7。

表 3.7 TIA 患者和 TSI 患者社会人口学及行为特征比较

因素		TIA（n=293）	TSI（n=214）	t/χ^2	P
性别				1.752	0.186
	男	179（61.10）	143（66.82）		
	女	114（38.90）	71（33.18）		
年龄		61.39±10.54	63.52±11.47	-2.160	0.031
BMI		24.85±3.66	24.68±3.86	0.507	0.613
吸烟史		87（29.69）	104（48.60）	18.825	<0.001
饮酒史		60（20.48）	67（31.30）	7.727	0.005

3.3.2 TIA 患者和 TSI 患者既往病史比较

本研究中 TSI 组患者高血压病史 122 人，糖尿病史 56 人，心房颤动史 10

中国知网 https://www.cnki.net

人，冠心病史 17 人，既往卒中史 52 人。TIA 组患者高血压病史 130 人，糖尿病史 51 人，心房颤动病史 7 人，冠心病史 23 人，既往卒中史 48 人。两组患者在高血压病史（P=0.005）、糖尿病史（P=0.017）、既往卒中史（P=0.027）方面有统计学差异，心房颤动史和冠心病史方面无统计学差异（P≥0.05），具体结果见表 3.8。

表 3.8 TIA 患者和 TSI 患者既往病史比较

既往病史	TIA（n=293）	TSI（n=214）	χ^2	P
高血压病史	130（44.37）	122（57.01）	7.905	0.005
糖尿病史	51（17.41）	56（26.17）	5.702	0.017
心房颤动史	7（2.39）	10（4.67）	1.991	0.158
冠心病史	23（7.85）	17（7.94）	0.002	0.969
既往卒中史	48（16.38）	52（24.30）	4.895	0.027

3.3.3 TIA 患者和 TSI 患者临床症状比较

TIA 患者和 TSI 患者临床症状比较中，两组患者单侧肢体无力（P<0.001）、言语障碍（P=0.037）、口角歪斜（P=0.038）差异具有统计学意义。在 TIA 组中，39.93%（117/293）的患者出现单侧无力症状，22.18%（65/293）的患者出现言语障碍，1.02%（3/293）的患者出现口角歪斜症状；在 TSI 组中，64.02%（137/214）的患者出现单侧无力症状，30.37%（65/214）的患者出现言语障碍，3.74%（8/214）的患者出现口角歪斜症状。与 TIA 组患者相比，TSI 组患者单侧肢体无力、言语障碍以及口角歪斜的发生率显著高于 TIA 组。其余临床症状无显著性统计学差异（P≥0.05），具体结果见表 3.9。

表 3.9 TIA 患者和 TSI 患者临床症状比较

症状	TIA（n=293）	TSI（n=214）	χ^2	P
单侧肢体无力	117（39.93）	137（64.02）	28.701	<0.001
双下肢无力	17（5.80）	9（4.21）	0.648	0.421
麻木/针刺	105（35.84）	60（28.04）	3.426	0.064
言语障碍	65（22.18）	65（30.37）	4.350	0.037
走路不稳	14（4.78）	12（5.61）	0.175	0.676
头晕	118（40.27）	80（37.38）	0.434	0.510
视物旋转	38（12.97）	31（14.49）	0.242	0.623

中国知网 https://www.cnki.net

续表 3.9 TIA 患者和 TSI 患者临床症状比较

症状	TIA（n=293）	TSI（n=214）	χ^2	*P*
意识不清	11（3.75）	9（4.21）	0.066	0.797
口角歪斜	3（1.02）	8（3.74）	4.293	0.038
反应迟钝	1（0.34）	1（0.47）	0.050	0.823
心悸	10（3.41）	2（0.93）	3.287	0.070
双眼黑朦	6（2.05）	2（0.93）	0.987	0.321
视物双影	5（1.71）	6（2.80）	0.702	0.402
视物模糊	14（4.78）	19（8.88）	3.417	0.065
饮水呛咳	4（1.37）	6（2.80）	1.324	0.250
耳鸣	7（2.39）	8（3.74）	0.784	0.376
头痛	8（2.73）	7（3.27 ）	0.126	0.723

3.3.4 TIA 患者和 TSI 患者临床资料比较

表 3.10 所示为 TIA 组和 TSI 组入院后临床资料比较结果，两组之间在症状持续时间（*P*<0.001）和发作次数（*P*=0.019）存在显著的统计学差异。与 TIA 组患者相比，TSI 组患者发病时症状持续时间更长，发作次数更多。此外，两组患者在入院收缩压和入院舒张压之间的差异并无统计学意义（*P*≥0.05）。

表 3.10 TIA 患者和 TSI 患者临床资料比较

因素		TIA（n=293）	TSI（n=214）	t/χ^2	*P*
症状持续时间				38.896	<0.001
	<10	170（58.02）	65（30.37）		
	10-59	96（32.76）	109（50.93）		
	≥60	27（9.22）	40（18.70）		
发作次数				5.547	0.019
	1	206（70.31）	129（60.28）		
	≥2	87（29.69）	85（39.72）		
入院收缩压		144.74±20.31	148.32±20.86	-1.941	0.053
入院舒张压		87.49±12.66	88.15±14.21	-0.549	0.583

3.3.5 TIA 患者和 TSI 患者 ABCD 系列评分比较

对 TIA 组与 TSI 组的 ABCD 系列评分进行统计分析，TSI 组 ABCD2 评分及 ABCD3 评分中位数均高于 TIA 组，两组间在 ABCD2 评分（*P*<0.001）及

中国知网 https://www.cnki.net

ABCD3 评分（P<0.001）方面均存在统计学差异，具体结果见表 3.11。

表 3.11 TIA 患者和 TSI 患者 ABCD 系列评分比较[M（P_{25}, P_{75}）]

因素	TIA	TSI	Z	P
ABCD2	2（1, 4）	4（3, 5）	-9.524	<0.001
ABCD3	3（2, 5）	5（4, 6）	-9.707	<0.001

3.3.6 TIA 患者和 TSI 患者血液指标比较

TIA 组与 TSI 组血液指标分析结果列于表 3.12。结果显示：两组间在白细胞计数（P=0.002）、红细胞计数（P=0.016）、中性粒细胞计数（P<0.001）、红细胞平均体积（P=0.010）、凝血酶原时间（P=0.019）、凝血酶原 INR 值（P=0.009）、纤维蛋白原定量（P=0.002）、丙氨酸氨基转换酶（P=0.045）、门冬氨酸氨基转换酶（P=0.002）、总胆固醇（P=0.017）、高密度脂蛋白胆固醇（P<0.001）、载脂蛋白 A1（P<0.001）、同型半胱氨酸（P<0.001）、血糖（P=0.006）、脑利钠肽前体（P<0.001）和 Apo-B/Apo-A1（P=0.032）方面均存在统计学差异。其中，TSI 组白细胞计数、中性粒细胞计数、红细胞平均体积、凝血酶原时间、凝血酶原 INR 值、纤维蛋白原定量、Apo-B/Apo-A1、同型半胱氨酸、血糖以及脑利钠肽前体水平均显著高于 TIA 组；而 TSI 组红细胞计数、丙氨酸氨基转换酶、门冬氨酸氨基转换酶、总胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇以及载脂蛋白 A1 水平均显著低于 TIA 组，两组间其他血液指标无统计学差异（P≥0.05）。

表 3.12 TIA 患者和 TSI 患者血液指标比较[M（P_{25}, P_{75}）]

因素	TIA	TSI	Z	P
白细胞计数（*10^9/L）	6.31（5.26, 7.78）	6.86（5.72, 8.18）	-3.078	0.002
红细胞计数（*10^{12}/L）	4.79（4.41, 5.06）	4.64（4.28, 5.02）	-2.413	0.016
中性粒细胞计数（*10^9/L）	3.85（3.14, 5.07）	4.43（3.52, 5.51）	-3.639	<0.001
淋巴细胞计数（*10^9/L）	1.73（1.38, 2.08）	1.74（1.35, 2.19）	-0.409	0.682
血红蛋白（g/L）	148.00（135.00, 156.00）	144.50（134.00, 157.00）	-1.047	0.295
嗜酸细胞（*10^9/L）	0.09（0.05, 0.15）	0.10（0.05, 0.17）	-0.683	0.495
红细胞压积（L/L）	0.44（0.41, 0.46）	0.43（0.40, 0.46）	-1.319	0.187
红细胞平均体积（fl）	91.60（89.25, 94.25）	92.40（89.78, 96.13）	-2.575	0.010
血小板计数（*10^9/L）	219.00（180.00, 258.00）	229.00（188.75, 264.25）	-1.714	0.086

中国知网 https://www.cnki.net

续表 3.12 TIA 患者和 TSI 患者血液指标比较[M（P_{25}, P_{75}）]

因素	TIA	TSI	*Z*	*P*
血小板比积（%）	0.22（0.19, 0.25）	0.22（0.20, 0.26）	-1.565	0.118
血小板平均体积（fl）	10.00（9.30, 10.80）	10.00（9.20, 10.70）	-0.880	0.379
血小板体积分布宽度（%）	16.00（14.05, 16.40）	16.00（15.20, 16.30）	-0.336	0.737
凝血酶原时间（sec）	10.90（10.50, 11.50）	11.10（10.60, 11.60）	-2.349	0.019
凝血酶原 INR 值	0.98（0.93, 1.02）	0.99（0.95, 1.04）	-2.598	0.009
纤维蛋白原定量（g/L）	3.04（2.70, 3.47）	3.20（2.85, 3.59）	-3.036	0.002
凝血酶时间（sec）	14.00（13.20, 14.08）	13.80（13.10, 14.63）	-1.507	0.132
丙氨酸氨基转换酶（U/L）	19.37（15.02, 27.01）	17.92（13.08, 25.02）	-2.002	0.045
门冬氨酸氨基转换酶（U/L）	21.66（18.48, 26.92）	20.08（17.13, 24.33）	-3.075	0.002
谷氨酸脱氢酶（U/L）	7.87（5.71, 10.75）	7.64（5.54, 10.13）	-0.906	0.365
甘油三酯（mmol/L）	1.53（1.07, 2.33）	1.58（1.09, 2.07）	-0.149	0.881
总胆固醇（mmol/L）	5.11（4.35, 5.95）	4.89（4.07, 5.69）	-2.384	0.017
高密度脂蛋白（mmol/L）	1.20（1.01, 1.37）	1.07（0.89, 1.23）	-5.343	<0.001
低密度脂蛋白（mmol/L）	3.07（2.41, 3.69）	2.96（2.43, 3.54）	-1.087	0.277
载脂蛋白 A1（g/L）	1.27（1.13, 1.39）	1.15（1.03, 1.30）	-5.859	<0.001
载脂蛋白 B（g/L）	0.99（0.79, 1.17）	0.95（0.76, 1.13）	-1.400	0.161
尿酸（μmol/L）	354.78（292.19, 405.29）	345.88（282.54, 386.49）	-1.716	0.086
同型半胱氨酸（μmol/L）	12.91（9.52, 15.13）	15.06（11.26, 19.35）	-4.631	<0.001
血糖（mmol/L）	5.86（5.32, 7.25）	6.44（5.40, 8.47）	-2.726	0.006
尿素（mmol/L）	5.58（4.61, 6.66）	5.66（4.73, 6.94）	-0.688	0.491
肌酐（μmol/L）	69.80（59.40, 80.70）	69.57（58.98, 84.78）	-0.198	0.843
NT-proBNP（pg/mL）	40.60（25.25, 74.80）	101.00（58.00, 175.25）	-9.885	<0.001
Apo-B/Apo-A1	0.77（0.62, 0.95）	0.82（0.68, 0.97）	-2.148	0.032

3.3.7 TIA 患者和 TSI 患者影像学指标比较

在 TIA 组与 TSI 组影像学指标比较中，TSI 组 24.77%（53/214）的患者血管闭塞；20.09%（43/214）的患者重度血管狭窄；21.96%（47/214）的患者中度血管狭窄；33.18%（71/214）的患者轻度血管狭窄，而 TIA 组 12.28%（36/293）的患者血管闭塞；10.58%（37/293）的患者重度血管狭窄；11.95%

中国知网 https://www.cnki.net

（35/293）的患者中度血管狭窄；65.19%（191/293）的患者轻度血管狭窄。TSI 组中度血管狭窄、重度血管狭窄及闭塞的患者比例均高于 TIA 组。TSI 组 20.56%（44/214）的患者 Fazekas 视觉等级 3 级；27.10%（58/214）的患者 Fazekas 视觉等级 2 级；48.13%（103/214）的患者 Fazekas 视觉等级 1 级；4.21%（9/214）的患者 Fazekas 视觉等级 0 级，而 TIA 组 7.85%（23/293）的患者 Fazekas 视觉等级 3 级；21.16%（62/293）的患者 Fazekas 视觉等级 2 级；65.19%（191/293）的患者 Fazekas 视觉等级 1 级；5.80%（17/293）的患者 Fazekas 视觉等级 0 级。TSI 组中 Fazekas 视觉等级 3 级和 2 级的患者比例明显高于 TIA 组。TSI 组 95.33%（204/214）的患者存在颈部斑块，TIA 组 86.69%（254/293）的患者存在颈部斑块。两组间在血管狭窄程度（P<0.001）、Fazekas 视觉等级（P<0.001）和颈部斑块性质（P=0.001）方面均存在显著统计学差异，具体结果见表 3.13。

表 3.13 TIA 患者和 TSI 患者影像学指标比较

因素		TIA（n=293）	TSI（n=214）	χ^2	P
血管狭窄程度				50.836	<0.001
	轻度	191（65.19）	71（33.18）		
	中度	35（11.95）	47（21.96）		
	重度	31（10.58）	43（20.09）		
	闭塞	36（12.28）	53（24.77）		
Fazekas				23.785	<0.001
	0 级	17（5.80）	9（4.21）		
	1 级	191（65.19）	103（48.13）		
	2 级	62（21.16）	58（27.10）		
	3 级	23（7.85）	44（20.56）		
颈部斑块				10.569	0.001
	无	39（13.31）	10（4.67）		
	有	254（86.69）	204（95.33）		

3.4 短暂症状性脑梗死影响因素的多因素分析及诊断模型的构建与评价

将单因素分析中有显著统计学差异（P<0.05）的因素作为自变量纳入二元

中国知网 https://www.cnki.net

Logistic 回归模型中，选择向前有条件逐步回归法。结果显示：有吸烟史的患者发生 TSI 的可能性是没有既往吸烟史患者的 2.040 倍（95% *CI*：1.279-3.325），提示吸烟史是患者发生 TSI 的危险因素（*P*=0.003）。对于血管狭窄程度，中度狭窄的患者发生 TSI 的概率是轻度狭窄患者的 1.966 倍（95% *CI*：1.029-3.754）；重度狭窄的患者发生 TSI 的概率是轻度狭窄患者的 2.070 倍（95% *CI*：1.074-3.989）；闭塞患者发生 TSI 的概率是轻度狭窄患者的 2.196 倍（95% *CI*：1.176-4.098），提示血管狭窄程度越高，患者罹患 TSI 风险越高。高脑利钠肽前体水平（*OR*=1.061.64，95% *CI*：1.012-1.020）和 ABCD3 评分高（*OR*=1.495，95% *CI*：1.306-1.712）与 TSI 的风险增加相关（*P*<0.05）。而载脂蛋白 A1 水平较高是 TSI 保护因素（*OR*=0.123，95% *CI*：0.040-0.380），具体结果见表 3.14。

表 3.14 短暂症状性脑梗死影响因素的多因素分析

因素		β	SE	χ^2	*df*	*P*	*OR*	*OR* 95% *CI*	
								下限	上限
Apo-A1		-2.092	0.574	13.287	1	<0.001	0.123	0.040	0.380
NT-proBNP		0.016	0.002	56.254	1	<0.001	1.016	1.012	1.020
ABCD3		0.402	0.069	33.892	1	<0.001	1.495	1.306	1.712
吸烟史									
	无						1.000		
	有	0.713	0.238	8.957	1	0.003	2.040	1.279	3.253
血管狭窄程度									
	轻度						1.000		
	中度	0.676	0.330	4.193	1	0.041	1.966	1.029	3.754
	重度	0.727	0.335	4.722	1	0.030	2.070	1.074	3.989
	闭塞	0.786	0.318	6.101	1	0.014	2.196	1.176	4.098

为增强二元 Logistic 回归模型的实用价值，本研究将模型结果进行了可视化，利用 R 语言软件基于多因素分析结果绘制了 TSI 诊断模型列线图。列线图中各预测变量的标尺轴经过标准化处理，其量程范围与临床实际观测值相对应，每个变量的轴线长度直观体现了该因素对疾病风险的预测效能。在应用该模型时，根据患者各项指标在对应标尺轴获取各变量评分值，通过累加各维度得分获得综合评分总值。最终通过将该总分垂直投影至模型顶端的风险概率刻度线，即可获得个体化 TSI 发生概率的量化评估结果。图 3.2 为二元 Logistic 回

中国知网 https://www.cnki.net

归模型诊断 TSI 的列线图。列线图包含了脑利钠肽前体（NT-pro-BNP）、吸烟史（Smoking history）、血管狭窄程度（Degree of vascular stenosis, 1=轻度狭窄，2=中度狭窄，3=中度狭窄，4=闭塞）、ABCD3 评分和载脂蛋白 A1（Apo-A1）等因素。图 3.3 是该二元 Logistic 回归模型的 ROC 曲线，ROC 曲线的曲线下面积（AUC）越大，代表辨别能力越强，预测越准确。在该模型中，AUC 为 0.861（95% *CI*: 0.829-0.892），说明该模型区分能力较好，对预测 TSI 的风险具有一定价值。此外，通过绘制校准曲线反映预测风险概率与实际发生概率一致性程度（图 3.4），以此评价列线图的校准度，本研究显示校准曲线与理想曲线较接近，表明该列线图具有良好的校准度。

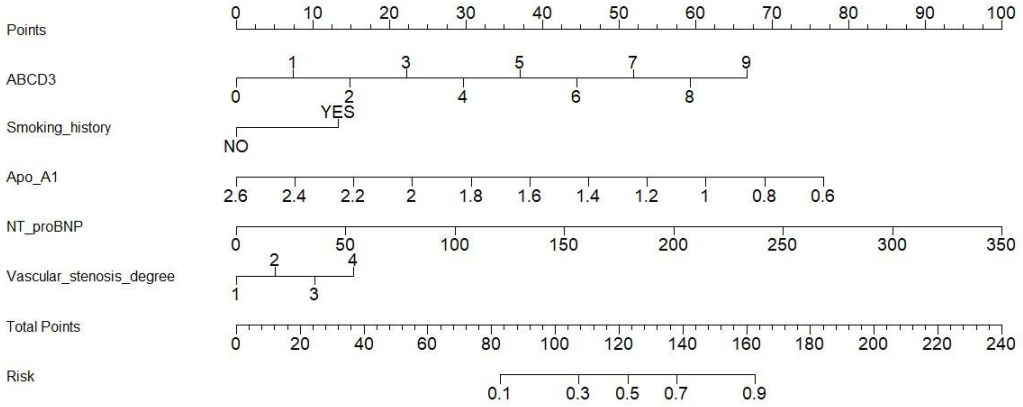

图 3.2 基于二元 Logistic 回归模型结果创建的短暂症状性脑梗死诊断列线图

中国知网 https://www.cnki.net

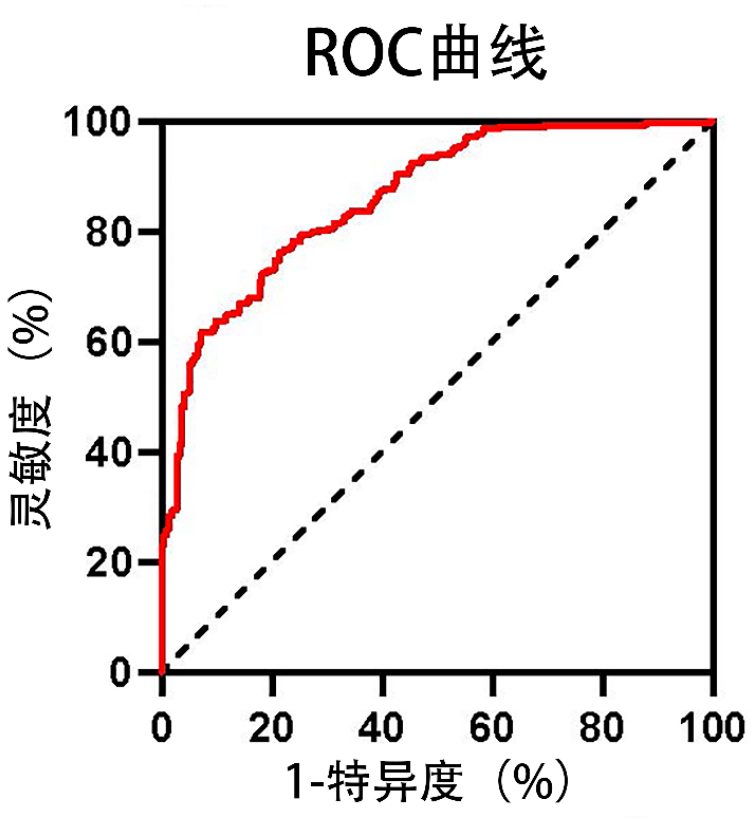

图 3.3 二元 Logistic 回归模型的 ROC 曲线

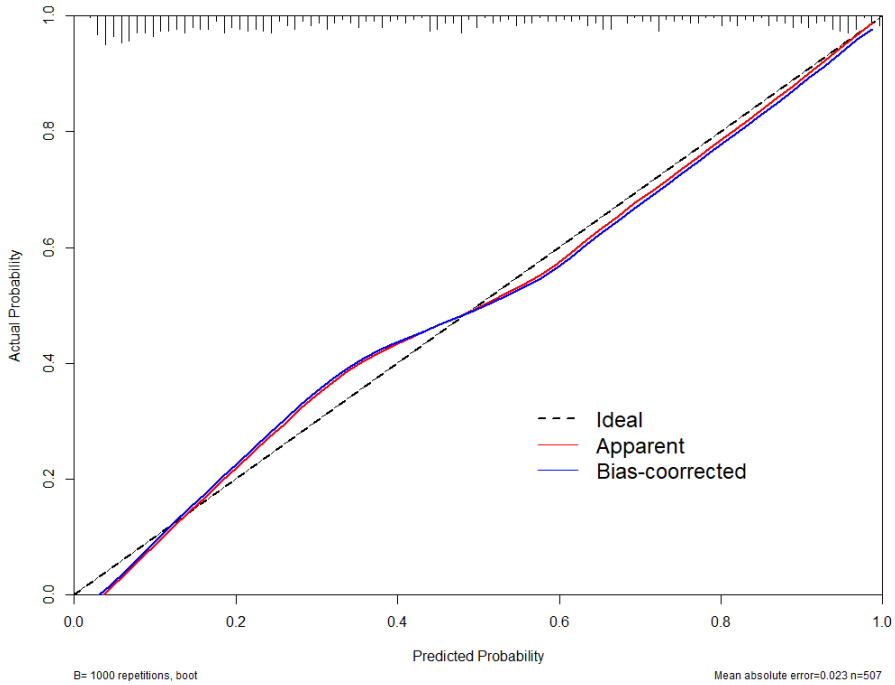

图 3.4 二元 Logistic 回归模型的校准曲线

中国知网 https://www.cnki.net

第 4 章 讨 论

4.1 ABCD3 评分与短暂症状性脑梗死

目前ABCD3评分是临床实践中应用最为广泛的短期卒中风险评估工具[61]。ABCD3评分通过整合包括年龄、血压、临床症状、持续时间、糖尿病史以及双重TIA在内的多维度指标，不仅可以预测短暂性神经功能缺损患者后续发生卒中风险，也对预测TSI患者具有一定价值。Redgrave[62]等人通过对200名短暂性神经功能缺损患者进行回顾性分析，报告了ABCD系列评分高是TSI的一项独立危险因素。Kiyohara[63]等人的研究显示相较于ABCD2评分，ABCD3评分能更好地预测患者再发脑缺血事件风险。ABCD3及ABCD2评分是根据患者发病时的临床特点进行评估，问诊后能够即刻得到，有利于早期临床风险判断。本研究对所有入组患者均进行了ABCD2及ABCD3评分，利用ROC曲线下面积AUC评估了两者对TSI的预测价值，结果显示ABCD3能更好的预测TSI。在本研究单因素分析中，ABCD3评分中包含的年龄、单侧肢体无力、言语障碍、糖尿病史、症状持续时间在TIA组和TSI组之间均存在显著差异，两组间在入院收缩压及舒张压方面未见统计学差异。TSI组患者出现单侧肢体无力以及言语障碍的比例更高，发作次数更为频繁。二元logistics回归分析结果显示ABCD3是TSI的独立危险因素，与TSI发病呈正相关。这也提示当短暂性神经缺损患者出现单侧肢体无力、言语障碍等临床症状时，患者罹患TSI的风险很高，应对这类患者予以更多关注。

4.2 吸烟史与短暂症状性脑梗死

众所周知，吸烟对健康有害，是许多心脑血管疾病的危险因素。研究表明，吸烟可使急性心肌梗死风险增加2.7倍，缺血性卒中风险增加2.1倍[64]。在临床表现中，吸烟人群心脑血管疾病初次发病年龄普遍较低，临床表现更严重，且通常伴随并发症。影像学检查也显示，吸烟者的动脉血管狭窄程度更为严重，血管壁上附着的粥样硬化斑块负荷更大，微血管病变发生率更高[65]。香烟烟雾中包含多种有害成分，包括尼古丁、焦油以及一氧化碳等。尼古丁损害血管内皮细胞结构，使内皮细胞分泌血管活性物质且可刺激交感神经兴奋使血管收缩痉挛，引起组织器官缺血[66]。我们的研究结果显示既往吸烟史是TSI患

中国知网 https://www.cnki.net

者的相关危险因素，这可能是由于长期吸烟导致血管内皮功能障碍和损伤，导致动脉粥样硬化，管腔变窄，动脉血流受阻促进不稳定斑块的生成，同时增强血小板聚集，血液处于高凝状态，从而促进血栓形成。此外，另有研究表明目前吸烟者患各类中风的风险均明显增加，吸烟者约占全球中风人数的18%，长期吸烟可致TIA患者血浆组织因子增高，促使动脉粥样硬化进程加快[67]。吸烟作为心脑血管疾病的重要可干预危险因素，其危害不容忽视。通过深入研究吸烟影响心脑血管系统的机制以及开发针对性的干预措施，有利于降低吸烟相关心脑血管疾病的疾病负担，改善公众健康水平。

4.3 NT-proBNP 与短暂症状性脑梗死

血清氨基末端B型利钠肽前体(N-terminal pro brain natriuretic peptide, NT-proBNP)是由心脏心室肌细胞分泌的一种肽类物质，具有半衰期长、稳定性好、检测方便等优点，其血浆水平能够准确反映心室壁张力变化和心脏功能状态。目前临床上常用于诊断急性呼吸困难、心力衰竭和急性冠脉综合征，其含量随组织损伤程度的加重而逐渐升高[68]。NT-proBNP水平与脑卒中等脑血管疾病的发生、发展及预后具有一定的相关性，血清NT-proBNP浓度可作为评估卒中严重程度以及预后的生物学标志物。研究显示，伴有心房颤动的患者其NT-proBNP水平显著高于非心房颤动患者，进一步研究发现，NT-proBNP是心源性卒中的特异性生物标志物，并且与侧支循环形成有关，从而影响心源性卒中的预后[69]。Tu[70]等人开展的一项前瞻性队列研究结果表明，血浆NT-pro-BNP水平的异常升高不仅显著增加心源性栓塞性卒中的发病风险，同时也与非腔隙性缺血性卒中的发生风险呈正相关。Kono[71]等人的研究报告了高水平BNP与DWI阳性的短暂性神经功能缺损发病相关。另一项来自西班牙的回顾性研究发现，TIA发病后的第一个小时内测定的血清NT-pro-BNP水平高于800 pg/mL时，患者发生卒中风险将增加七倍[72]；Whiteley[73]等人对270名急性缺血性脑卒中患者和TIA进行随访，从众多的生物标志中筛选出NT-proBNP与卒中患者预后不良具有一定关联性；Lu[26]的研究中发现高NT-proBNP水平是TSI的可靠危险因素。本文研究结果与其相符，NT-pro-BNP水平升高是TSI的一项独立危险因素。因此，在临床实践中，对于出现短暂性神经功能障碍并疑似为TSI的病例，NT-proBNP的检测结果具有重要的诊断参考价值。NT-proBNP作为关键生物标志物，在心

中国知网 https://www.cnki.net

脑血管疾病诊疗中的临床价值日益凸显，随着研究不断深入，NT-proBNP有望为相关疾病的早期诊断、风险分层和个体化治疗提供更多有价值的信息。

4.4 血管狭窄程度与短暂症状性脑梗死

血管狭窄通常由动脉粥样硬化引起，导致血流受限。当狭窄程度较轻时，患者可能仅表现为短暂的神经功能缺损，症状通常在较短时间内完全恢复。但随着血管狭窄程度加重，血管管腔的进一步狭窄会增加血流阻力，影响血流动力学的稳定性，从而引发脑部供血不足，当侧支循环建立不充分时，可导致不可逆的脑组织损伤，影像学即表现为DWI阳性的TSI。狭窄程度越高，血流减少越显著，尤其是在血压波动或心输出量下降时，脑灌注压进一步降低，更容易诱发TSI。此外，狭窄部位的不稳定斑块脱落可能形成微栓塞，阻塞远端小血管，引发局部脑缺血，这也是TSI发生的重要机制之一。对于血管狭窄的患者，现阶段临床治疗主要通过药物治疗，但针对血管重度狭窄病例，实施血管内介入疗法可能获得更佳疗效。Lavallée[74]等人发现短暂性神经功能缺损患者及时接受颈动脉狭窄血运重建（7天内）可以改善预后。此前Coutts[75]的研究中报道了在TIA和轻度卒中患者中，颅内血管狭窄与短暂性神经功能缺损患者DWI呈阳性存在紧密关联，同时颈动脉狭窄可能是卒中复发的预测因子。Qiu[76]等人通过对117例颈内动脉狭窄患者进行回顾性分析，探讨了颈内动脉狭窄狭窄与各种缺血性脑损伤之间的关联，多因素Logistic回归分析结果显示，颈动脉狭窄是导致新发脑梗死的独立危险因素，进一步强调了血管狭窄在缺血性脑血管事件中的作用。Redgrave[34]等人的一项荟萃分析结果亦表明，颈动脉狭窄为TSI患者的潜在病因。本研究显示，与TIA组相比，TSI组具有更高的血管狭窄程度。经Logistic回归分析，血管狭窄程度高是TSI的独立危险因素。因此密切关注血管狭窄程度，对其采取有针对性的合理措施至关重要。

4.5 载脂蛋白 A1 与短暂症状性脑梗死

先前研究表明，血脂异常与心脑血管疾病密切相关，不同的血脂成分可能发挥不同的作用。然而有报道指出，当患者接受降脂治疗后，随着低密度脂蛋白胆固醇浓度降至一定水平，其与心血管事件的风险相关性显著降低，然而载脂蛋白A1、载脂蛋白B以及Apo-B/Apo-A1的水平始终与心血管疾病的发生风险密切相关，这一发现提示Apo-B/Apo-A1比值可能较传统血脂指标具有更高的预

中国知网 https://www.cnki.net

测价值[77]。载脂蛋白A1和载脂蛋白B是血浆脂蛋白中的两种重要成分，其中载脂蛋白A1是与高密度脂蛋白相关的主要载脂蛋白，具有抗动脉粥样硬化的作用，能够与细胞内受体相互作用，促进胆固醇的转运和代谢，降低炎症反应抑制斑块进展；载脂蛋白B是低密度脂蛋白的重要组成部分，能够与细胞表面受体结合，介导胆固醇的摄取和代谢，对脂质的运输及其从血浆中的清除起关键作用，对胆固醇的调节至关重要。高水平载脂蛋白B可能导致胆固醇在血管壁中的沉积，增加动脉粥样硬化的风险。Apo-B/Apo-A1比率以简单的方式反映了胆固醇转运的平衡。Apo-B/Apo-A1比值越高，动脉壁中沉积的胆固醇就越多，从而引发动脉粥样硬化形成并增加血管堵塞风险[78]。Tang[79]等人开展了一项纳入245例患者的回顾性研究，探讨了血清载脂蛋白A1和载脂蛋白B水平在冠状动脉病变进展中所起到的作用。单因素分析结果显示，载脂蛋白A1浓度及Apo-B/Apo-A1与冠状动脉病变进展呈负相关，进一步的多因素回归分析发现，载脂蛋白A1水平是预测冠状动脉病变进展的独立危险因素，可能有利于延缓冠状动脉病变进展，并且可以预测冠状动脉病变进展风险。一项纳入8项队列研究和4项病例对照研究（222,774名受试者；10,032例首次卒中事件）的荟萃分析报告显示载脂蛋白A1水平降低、载脂蛋白B水平和Apo-B/Apo-A1升高是首发缺血性卒中的危险因素[80]。但此前尚未有研究探讨载脂蛋白水平和TSI之间的关系。本研究发现，在与血脂异常相关的血液生化指标中，并未发现TSI组与TIA组在甘油三酯水平、低密度脂蛋白水平存在统计学差异，但TSI组总胆固醇水平、高密度脂蛋白水平显著低于TIA组。载脂蛋白方面，TSI组载脂蛋白A1($P<0.001$)显著低于TIA组，TSI组Apo-B/Apo-A1($P=0.032$)显著高于TIA组，经多因素logistic回归分析显示较低水平的载脂蛋白A1患者更容易发生TSI，载脂蛋白A1是TSI的保护性因素。因载脂蛋白的浓度不受膳食的影响，而高密度脂蛋白的胆固醇组成会因各种生理病理状况而变化，故高密度脂蛋白胆固醇有时会给出误导性的结果。相比之下，载脂蛋白具有良好的灵敏度、特异性，因此载脂蛋白A1可能成为预测TSI的良好的生物标志物。

4.6 单侧肢体无力与短暂症状性脑梗死

单侧肢体无力是TSI患者的常见临床症状，通常表现为一侧肢体的短暂性运动功能障碍，症状持续时间从数分钟至数小时不等，且通常在24小时内完全恢

中国知网 https://www.cnki.net

复。这种症状的发生与局部脑缺血密切相关，大脑中动脉作为供应大脑半球运动皮层的主要血管，当其供血区域发生缺血时，可导致对侧肢体的无力。Zhou[81]等人研究发现，TSI患者伴有运动障碍比例明显高于TIA患者，进行多因素分析后得出运动障碍是TSI的独立危险因素。DWI阳性结果与患者的运动障碍症状、发病持续时间以及年龄密切相关。Lodha[82]等人开展了一项纳入北美、澳大利亚、亚洲以及欧洲地区24项研究的荟萃分析，最终得出运动障碍的存在使TIA患者DWI呈阳性的几率增加了两倍，运动障碍会增加患者发生脑组织损伤的风险，当患者临床症状表现为单侧运动障碍时，临床医生应高度关注潜在脑梗死的可能性，并作为进一步诊断评估的重要依据。在中国一项纳入430名短暂性神经功能缺损患者的回顾性研究中，通过logistic回归分析确定了肢体无力是TSI的潜在预测因素[83]。本研究与上述研究结果一致，TSI组患者与TIA组患者在单侧肢体无力方面存在显著统计学差异。在本研究中，TSI患者病灶普遍为直径小于1.5 cm的微小梗死，且病灶在基底节区及放射冠区分布较多，这些区域作为大脑皮质与脊髓之间运动信息传递的关键枢纽，在运动的调控与协调中发挥重要作用。当这些区域发生缺血性病灶时，皮质脊髓束的功能可能受到损害，进而导致对侧肢体出现运动功能障碍，临床表现为单侧肢体无力、活动迟缓等。因此，有单侧肢体无力患者患TSI的可能性较大，对于这类患者，建议优先进行包含DWI序列的头部磁共振成像检查，以便早期识别TSI患者，从而及时采取干预措施。

4.7 同型半胱氨酸与短暂症状性脑梗死

同型半胱氨酸是一种含硫氨基酸，其水平升高与TSI的发生和发展密切相关。研究证实，高同型半胱氨酸血症是动脉硬化性脑血管疾病的危险因素[84]。同型半胱氨酸通过多种机制参与TSI的病理过程。同型半胱氨酸可引发血管内皮细胞功能异常，加剧氧化应激反应和炎症因子的释放，从而引发血管壁损伤并促进动脉粥样硬化形成[85]。此外，同型半胱氨酸能增强血小板的黏附与聚集能力，促进血栓形成，增加脑组织缺血的风险[86,87]。基于这些原因，高同型半胱氨酸血症不仅被视为一种危险因素，还被世界卫生组织认为是心血管疾病的重要诱因[88,89]。对多项前瞻性和回顾性研究的分析显示，通过维生素补充使血浆同型半胱氨酸浓度每降低3 μmol，脑卒中的风险可减少约19%[90]。Su[91]等人的

中国知网 https://www.cnki.net

一项回顾性研究发现，与健康人群相比，急性脑梗死患者的血浆同型半胱氨酸水平明显升高，当联合检测同型半胱氨酸、载脂蛋白A1以及超敏C反应蛋白三项指标可显著提高急性脑梗死的阳性检出率。一般人群中的总血浆同型半胱氨酸水平在7-14 μmol/L之间，在本研究中TSI组患者同型半胱氨酸水平的中位数为15.06 μmol/L，单因素分析结果显示，TSI组同型半胱氨酸水平显著高于TIA组。因此，针对体内同型半胱氨酸呈现较高水平的患者，可借助补充诸如叶酸、维生素B12以及维生素B6之类的营养素，能够有效降低同型半胱氨酸浓度，进而减少TSI的发生风险并改善患者预后。

4.8 高血压与短暂症状性脑梗死

高血压病是一种常见的慢性疾病，当血压长期处于较高水平时，会对血管系统造成多方面的不良影响。长期高血压使血管壁承受压力过高，造成内皮功能障碍，促进动脉粥样硬化斑块的形成，使患者血管狭窄程度变高[92]。研究显示，临床上约90%的高血压患者通常伴随一种或多种心血管系统危险因素。高血压常与糖尿病、高脂血症、肥胖等代谢性疾病共存，进一步加剧血管损伤。高血压患者若同时伴有动脉粥样硬化，长期的高血压状态可能引发颅内压升高，进而影响脑部血流动力学的稳定性。在此过程中，内皮细胞功能障碍可能促使腺苷磷酸与红细胞素的释放增加，从而激活血小板并提高其聚集能力。同时，血管壁在慢性炎症和脂质沉积的作用下逐渐发生结构性改变，表现为管壁增厚和硬化，脂质斑块在血管内不断积累，也进一步加剧血管重塑，最终导致血管弹性下降和顺应性减弱，明显提升心血管疾病的发病概率[93]。高血压在卒中患者中普遍存在，是卒中最重要的可调控危险因素。18项对照实验的结果表明，接受治疗的高血压患者中风的相对风险降低25-47%，未经治疗的高血压会使卒中的风险增加7倍[94]。不同类型的高血压与不同类型的中风相关。早期一项抗高血压治疗试验表明，舒张压每降低5 mmHg，脑卒中风险降低40%；缺血性心脏病风险降低14%[95]。在脑出血患者中，高血压的患病比例高达70%。Liu[96]等人的一项回顾性研究发现，高血压病是进展性缺血性脑卒中的独立危险因素。本研究结果显示，507例短暂性神经功能缺损患者中，有252例（49.7%）患者患有高血压病，TSI组122例（57.0%）患者有高血压病史，TIA组130例

中国知网 https://www.cnki.net

（44.4%）有高血压病史，与TIA组相比，TSI组既往有高血压病史患者所占比例显著高于TIA组。

4.9 糖尿病与短暂症状性脑梗死

糖尿病是一种全球范围内广泛流行且发病率持续上升的慢性代谢性疾病。2015年全球约有4.15亿患者，预计到2040年将影响6.42亿人[97]。糖尿病患者长时间处于高血糖状态，容易引发血管内皮功能障碍、血液黏稠度增加以及动脉粥样硬化的加速发展。此外，在糖尿病早期阶段患者小动脉系统最先出现损伤，导致血管结构异常且增加了血流动力学紊乱的潜在危险，长期持续的高血糖状态还可能导致颅外动脉狭窄，这些病理变化显著增加了脑血管事件的风险。研究显示，糖尿病会使TIA的风险增加50%，并增加TIA复发及发展为缺血性卒中的风险[98]。鉴于糖尿病已被公认为神经血管疾病的重要危险因素，可以推测在卒中住院患者中，有相当一部分会合并糖尿病。一项涵盖32个国家的大型国际多中心病例对照研究显示，以糖化血红蛋白水平作为诊断标准，急性卒中住院患者中糖尿病的患病率为26%，而非卒中对照组为22%。与出血性卒中相比，糖尿病患者发生缺血性卒中的几率更高，而出血性卒中的比值比则较低[99]。在本研究单因素分析中，TSI组有糖尿病史患者比例显著高于TIA组，TSI组血糖水平也显著高于TIA组。在TSI临床管理中，对糖尿病患者进行严格的血糖控制，对于其预后具有重要意义。

4.10 病灶特点与短暂症状性脑梗死

本研究结果显示TSI患者的病灶以单发病灶为主，且病灶直径普遍小于1.5 cm，符合微栓塞或低灌注机制，尽管目前没有明确的标准区分缺血性卒中和TSI病变大小，但本研究结果与既往研究一致，即TSI患者病灶普遍为微小梗死，这可能也解释了为什么TSI症状表现为短暂性神经功能缺损[17]。本研究进一步分析了TSI患者的病灶分布特征，结果显示：额叶（72例）与顶叶（59例）为最常受累区域，其分布与大脑前动脉及大脑中动脉供血区易损性密切相关，提示前循环大动脉粥样硬化可能在发病中起主导作用；基底节区（53例）与放射冠区（32例）病灶多位于深部穿支动脉供血区，可能与主干动脉狭窄导致的低灌注或微栓塞相关；枕叶（41例）及小脑（22例）病灶相对较少，提示TSI可能也与后循环血管的粥样硬化程度有关。此外，本研究中TSI的首要病因为大动

中国知网 https://www.cnki.net

脉粥样硬化，占比53.3%，这可能与患者颅外颈动脉斑块高检出率（95.33%）相关。此前西班牙一项前瞻性研究发现[100]，当TSI患者病因为大动脉粥样硬化时，此联合指标可作为卒中复发的独立预测因子，此类患者在7天和90天的随访期内卒中复发的风险显著增加，在90天内发生卒中的概率是普通TIA患者的8倍。这一结果凸显了大动脉粥样硬化与TSI联合在卒中复发风险评估中的重要作用。血管狭窄程度方面，与TIA组相比，TSI组血管狭窄程度更高，TIA组绝大多数患者血管轻度狭窄，而TSI组有半数患者血管狭窄程度达到中度狭窄和闭塞。明确TSI病灶的分布特征、大小及数量有助于区分不同病因导致的脑缺血事件，从而制定个体化治疗策略，改善TSI患者预后。

4.11 诊断模型与短暂症状性脑梗死

TSI与TIA在临床表现上具有高度相似性，但其病理生理机制更接近于急性缺血性卒中，且卒中复发风险显著高于TIA。因此，及时准确地区分TSI与TIA对于优化患者诊疗流程、改善预后具有重要意义。然而，目前二者的鉴别诊断主要依赖于DWI技术，这在临床实践中存在一定局限性[5]。例如，当患者因身体条件限制（如严重肥胖、幽闭恐惧症或植入金属设备）无法完成MRI检查时，临床医生往往面临诊断困境，可能导致治疗决策的延迟或不准确。在此背景下，构建一个基于临床特征、生物标志物及可获取影像学数据的综合诊断模型，不仅能够为无法完成MRI检查的患者提供可靠的鉴别诊断工具，还能优化医疗资源配置。这种模型的应用与精准医疗的核心理念高度契合，即通过个体化、数据驱动的决策支持系统，实现诊疗效率与效果的最大化。随着TSI相关研究的持续推进与深化，一些显著影响TSI的临床特征、生化指标及影像学特征逐渐被发现，然而，目前针对TSI的预测和诊断模型仍然较少。因此，本研究以TSI人群为研究样本，基于Logistic回归分析结果建立TSI的诊断模型，以列线图形式直观呈现此模型，同时分别采用ROC曲线和校准曲线考察模型的区分度和校准度。本研究中，ROC曲线和校准曲线显示模型具有较好的区分度（ROC曲线下面积为0.861）和校准度（平均绝对误差为0.017）。TSI诊断列线图可通过易于获取的临床指标，快速评估患者发生TSI的个体化风险，这种评估方式比单一指标或简单的评分系统更为精确，有助于医生更好地了解患者的病情和预后。

中国知网 https://www.cnki.net

4.12 短暂症状性脑梗死的预防与控制

脑血管疾病目前是我国居民的首要死亡原因，在各类脑血管事件中，急性缺血性卒中占比高达70%，而其中约20%的病例在发病初期表现为短暂性神经功能缺损[101]。本研究结果显示TSI患者占所有短暂性神经功能缺损患者的42.2%，这与一篇纳入47篇论文和9078名患者的荟萃分析中报道的34.3%的比例接近[16]。TSI比例高于大部分其他研究可能是因为本研究纳入的人群均为中国北方患者。多项研究表明我国心脑血管疾病发病率及危险因素存在很大的地域差异，相比于南方地区，北方地区人群罹患卒中、冠心病等心脑血管疾病的风险更高[102,103]。这种地域性差异是多种因素共同作用的结果，包括自然环境、饮食习惯、生活行为以及经济水平等。北方地区由于纬度较高，冬季气候寒冷且干燥，居民中吸烟和饮酒的比例较高。此外，北方传统饮食中盐分摄入较多，而蔬菜和水果的摄入量相对不足，这与南方饮食结构形成鲜明对比。这些因素导致北方地区脑部和颈部动脉狭窄的检出率显著高于南方，同时北方居民中高血压和高脂血症的患病率也明显更高[104]，这可能也导致了我国北方地区TSI患病率也相对较高。鉴于此，应加强TSI的预防与控制，为降低TSI发病率、改善患者预后提供理论依据。

首先，采取有效预防是降低TSI疾病负担的最好方式，有必要对TSI高危患者进行危险因素干预。在TSI的预防策略中，建议40岁以上人群定期进行系统性脑血管风险评估，完善颈动脉超声、经颅多普勒、脑血管MR成像检查并定期监测血液指标。危险因素控制方面，患有高血压病的患者可通过规律服用降压药物和定期监测血压来实现血压管理；糖尿病患者可采取个体化降糖方案并定期监测血糖；高脂血症患者可通过他汀类药物干预及调整生活方式来降低血脂。通过生活方式进行干预主要涵盖膳食管理、运动指导及行为优化[105]。饮食方面降低盐摄入量，增加蔬果摄入，优先选择全谷物、豆类、鱼类及低脂乳制品作为优质蛋白来源，同时严格限制加工食品及反式脂肪酸。运动方面，推荐每周进行不少于150 min的中等强度运动，老年患者应注重平衡训练以降低跌倒风险。行为干预包括严格戒烟、限制饮酒以及保持规律作息，确保每日保持充足的睡眠。

中国知网 https://www.cnki.net

其次，对于已经出现TSI症状的患者，应及时就医明确诊断，并积极配合治疗。目前治疗方式主要涵盖抗血小板治疗、抗凝治疗及颈动脉血运重建三个方向。抗血小板治疗以阿司匹林作为基础方案，存在禁忌证或不耐受者可替换为氯吡格雷，近期发生TIA、缺血性卒中以及冠状动脉高风险患者建议在事件后21天内启动阿司匹林联合氯吡格雷的双联治疗，疗程控制在21-90天并密切监测消化道及颅内出血风险[106]。抗凝治疗适用于心房颤动患者，优先选择新型口服抗凝药，其相较于传统维生素K拮抗剂具有更稳定的抗凝效果及更低的颅内出血风险，但严重肾功能不全或机械瓣膜患者仍需使用华法林[107]。颈动脉干预需综合评估斑块稳定性与手术风险，颈动脉内膜切除术适用于症状性颈动脉狭窄≥70%的患者，存在颈部放疗史、对侧喉返神经麻痹等颈动脉内膜切除术禁忌证或外科高风险患者可选择颈动脉支架植入术，无论哪种决策都需经多学科团队评估，并充分考虑斑块形态特征、干预时机及长期药物相互作用管理[108]。

最后，TSI的管理不应仅局限于诊断模型的优化以及临床治疗手段，还需重视患者出院后的长期随访与监测，以实现全面的疾病管理。应关注TSI患者预后情况，医疗机构可通过专题讲座、健康教育手册及患者交流平台，帮助患者及家属了解TSI的危险因素、影像学特点及与脑卒中的关系，重点掌握常见症状（如短暂性肢体无力、言语障碍）和危险因素（如高血压、糖尿病），鼓励患者进行自我监测，包括定期血压测量、药物依从性管理等。针对不同患者群体，制定个体化管理方案，强化危险因素控制、生活方式干预及用药依从性，从而降低TSI复发风险，减少脑卒中发生，尽可能帮助患者延缓或预防病情进展为脑梗死，改善患者生活质量与长期预后。

在脑血管疾病的防控体系中，医疗体系的完善需从区域防治网络、急救体系以及康复服务三方面协同推进。通过建立三级医院与社区卫生服务中心的联动机制，完善双向转诊制度，并借助远程会诊平台实现资源共享，提升基层诊疗能力。同时，优化院前急救流程，建立卒中绿色通道，确保患者到院后快速评估和治疗的无缝衔接，完善急诊溶栓机制，为符合适应症的患者提供及时救治[109]。康复服务应注重早期介入，在患者生命体征稳定后即开始康复评估与干预，制定个体化康复方案，并通过长期随访管理，帮助患者逐步恢复各项机能，有效降低脑血管疾病的致残率和死亡率，提升整体防控水平。脑血管疾病

中国知网 https://www.cnki.net

防控体系的政策优化应从制度设计、资源配置和服务协同三个维度推进。在制度建设方面，建议将脑血管病防治纳入地方公共卫生重点项目，配套专项财政支持，并优化医保支付政策，提高关键治疗技术报销比例。急救体系应建立标准化院前救治规范，推广移动卒中单元，构建区域协同网络，确保救治时效性。康复服务需强化早期介入，建立数字化管理平台，实现全周期健康监测。同时应加强技术创新和人才培养，推动AI辅助诊断应用，培育专业康复队伍。通过建立多维度质量评估和问责机制，最终构建覆盖全流程的综合防控体系。

TSI 的发生与发展是一个复杂的过程，单一影响因素难以全面阐释该疾病的病理过程。在疾病负担较重但医疗资源有限的地区，仍需结合地域特征优化针对 TSI 的风险预测模型，例如基于人群特异性筛选标志物或建立风险分层体系。该疾病的病理生理过程与脑血管调节机制、血栓形成途径等多系统密切相关，鉴于此，在建立预测模型时不仅要关注传统临床风险因素，还需深入探究其发病机制、生化指标等因素，这也有利于提升预测模型的精准度。现阶段临床实践中，建立可靠的风险评估工具精确识别有 TSI 风险的患者，对其开展针对性治疗并定期随访可能仍是预防和管理 TSI 的最佳策略。同时，需优化急诊救治流程，缩短 TSI 患者从症状识别到采取相应治疗的时间，确保 TSI 患者获得及时且高效的治疗，这有助于改善患者神经功能预后。

中国知网 https://www.cnki.net

第 5 章 结 论

5.1 结论

1. 长春市某医院近五年入院治疗的短暂性神经功能缺损患者中，42.20%患者被明确诊断为 TSI，占比相对较高，患者病因以大动脉粥样硬化型为主。对 TSI 实施有针对性的预防与控制措施，对于减少其引发的长期神经系统后遗症以及严重不良后果具有极为关键的意义。

2. TSI 患者的病灶呈现出如下特征：病灶多为单发，病灶以微小梗死为主，直径普遍小于 1.5 cm，多见于额叶、顶叶以及基底节区。

3. ABCD3 评分高、既往有吸烟史、高脑利钠肽前体水平、血管狭窄程度高、较低的载脂蛋白 A1 水平是 TSI 的相关危险因素。

4. 基于多因素 Logistic 回归分析结果构建的 TSI 诊断模型列线图可有效量化评估疑似病例发生 TSI 的风险概率，有助于提高 TSI 的早期识别准确率。

5.2 创新性

首先，本研究是中国北方地区较大样本量的 TSI 人群调查研究，且时间跨度较长，收集了长春市某医院五年内所有符合纳入及排除标准的 TSI 患者。其次，我们发现 TSI 组和 TIA 组在载脂蛋白 A1 上存在差异，这是本研究中一个新颖的发现。最后，不同于既往关于 TSI 风险因素的研究，本研究还基于临床基本信息和常规实验室检查建立了 TSI 的诊断模型，并且具有较好的区分能力。这有利于医生能够及时进行临床观察和干预，最终减少与 TSI 相关的疾病负担及其潜在的不良影响。

5.3 局限性和展望

本研究也存在一定局限性。首先，本研究为单中心研究，研究结果普适性有一定限制，未来应加大样本量开展跨区域、多中心的队列验证研究。其次，在生物标志物筛选方面，尽管已纳入 TIA 与 TSI 鉴别诊断相关的核心指标，但仍有部分生物标志物例如糖化血红蛋白、血浆 D-二聚体等指标由于大部分患者入院后未进行检测而未能纳入。此外，我们的研究为回顾性研究，未对患者进行后期随访导致缺乏患者预后相关数据，期待未来可以加以完善。相信随着医疗水平的不断提高以及科技水平的持续发展，我们对短暂症状性脑梗死风险因

中国知网 https://www.cnki.net

素的认识势必会更为全面透彻，从而制定更为科学、有效的预防和诊疗策略。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] Ay H, Koroshetz W J, Benner T, et al. Transient ischemic attack with infarction: a unique syndrome?[J]. Ann Neurol, 2005, 57(5): 679-686.

[2] Sacco R L, Kasner S E, Broderick J P, et al. An updated definition of stroke for the 21st century: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association[J]. Stroke, 2013, 44(7): 2064-2089.

[3] Kernan W N, Ovbiagele B, Black H R, et al. Guidelines for the prevention of stroke in patients with stroke and transient ischemic attack: a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association[J]. Stroke, 2014, 45(7): 2160-2236.

[4] Purroy F, Begué R, Gil M I, et al. Patterns of diffusion-weighted magnetic resonance imaging associated with etiology improve the accuracy of prognosis after transient ischaemic attack[J]. Eur J Neurol, 2011, 18(1): 121-128.

[5] Burke J F, Kerber K A, Iwashyna T J, et al. Wide variation and rising utilization of stroke magnetic resonance imaging: data from 11 states[J]. Ann Neurol, 2012, 71(2): 179-185.

[6] Pavlovic A M, Barras C D, Hand P J, et al. Brain imaging in transient ischemic attack--redefining TIA[J]. J Clin Neurosci, 2010, 17(9): 1105-1110.

[7] Easton J D, Saver J L, Albers G W, et al. Definition and evaluation of transient ischemic attack: a scientific statement for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association Stroke Council; Council on Cardiovascular Surgery and Anesthesia; Council on Cardiovascular Radiology and Intervention; Council on Cardiovascular Nursing; and the Interdisciplinary Council on Peripheral Vascular Disease. The American Academy of Neurology affirms the value of this statement as an educational tool for neurologists[J]. Stroke, 2009, 40(6): 2276-2293.

中国知网 https://www.cnki.net

[8] Hotter B, Galinovic I, Kunze C, et al. High-resolution diffusion-weighted imaging identifies ischemic lesions in a majority of transient ischemic attack patients[J]. Ann Neurol, 2019, 86(3): 452-457.

[9] 邹巧鸽, 黄华晨, 张忠玲. 短暂症状性脑梗死临床特征及发病机制的研究进展[J]. 医学综述, 2019, 25(14): 2806-2810.

[10] Song B, Pei L, Fang H, et al. Validation of the RRE-90 Scale to Predict Stroke Risk after Transient Symptoms with Infarction: A Prospective Cohort Study[J]. PLoS One, 2015, 10(9): e0137425.

[11] Boulanger J M, Coutts S B, Eliasziw M, et al. Diffusion-weighted imaging-negative patients with transient ischemic attack are at risk of recurrent transient events[J]. Stroke, 2007, 38(8): 2367-2369.

[12] Shahjouei S, Li J, Koza E, et al. Risk of Subsequent Stroke Among Patients Receiving Outpatient vs Inpatient Care for Transient Ischemic Attack: A Systematic Review and Meta-analysis[J]. JAMA Netw Open, 2022, 5(1): e2136644.

[13] Mensah G A, Fuster V, Murray C J L, et al. Global Burden of Cardiovascular Diseases and Risks, 1990-2022[J]. J Am Coll Cardiol, 2023, 82(25): 2350-2473.

[14] Lioutas V A, Ivan C S, Himali J J, et al. Incidence of Transient Ischemic Attack and Association With Long-term Risk of Stroke[J]. Jama, 2021, 325(4): 373-381.

[15] Sorensen A G, Ay H. Transient ischemic attack: definition, diagnosis, and risk stratification[J]. Neuroimaging Clin N Am, 2011, 21(2): 303-313.

[16] Brazzelli M, Chappell F M, Miranda H, et al. Diffusion-weighted imaging and diagnosis of transient ischemic attack[J]. Ann Neurol, 2014, 75(1): 67-76.

[17] Molad J, Ben-Assayag E, Korczyn A D, et al. Clinical and radiological determinants of transient symptoms associated with infarction (TSI)[J]. J Neurol Sci, 2018, 390: 195-199.

[18] Miyagi T, Uehara T, Kimura K, et al. Examination timing and lesion patterns in diffusion-weighted magnetic resonance imaging of patients with classically

中国知网 https://www.cnki.net

defined transient ischemic attack[J]. J Stroke Cerebrovasc Dis, 2013, 22(8): e310-e316.

[19] Ay H, Oliveira-Filho J, Buonanno F S, et al. 'Footprints' of transient ischemic attacks: a diffusion-weighted MRI study[J]. Cerebrovasc Dis, 2002, 14(3-4): 177-186.

[20] Kvistad C E, Logallo N, Thomassen L, et al. Diffusion-weighted lesions in stroke patients with transient symptoms--where are they located?[J]. Cerebrovasc Dis, 2014, 38(3): 219-225.

[21] Crisostomo R A, Garcia M M, Tong D C. Detection of diffusion-weighted MRI abnormalities in patients with transient ischemic attack: correlation with clinical characteristics[J]. Stroke, 2003, 34(4): 932-937.

[22] Anticoli S, Pezzella F R, Pozzessere C, et al. Transient Ischemic Attack Fast-track and Long-Term Stroke Risk: Role of Diffusion-Weighted Magnetic Resonance Imaging[J]. J Stroke Cerebrovasc Dis, 2015, 24(9): 2110-2116.

[23] Jia Z, Song Y, Hu W. Dysphasia is associated with diffusion-weighted MRI abnormalities in patients with transient neurological symptoms[J]. Neurol Sci, 2020, 41(7): 1765-1771.

[24] Van Rooij F G, Vermeer S E, Góraj B M, et al. Diffusion-weighted imaging in transient neurological attacks[J]. Ann Neurol, 2015, 78(6): 1005-1010.

[25] Johnston S C, Rothwell P M, Nguyen-Huynh M N, et al. Validation and refinement of scores to predict very early stroke risk after transient ischaemic attack[J]. Lancet, 2007, 369(9558): 283-292.

[26] Lu Y, Bi Q, Fu W, et al. A Novel Clinical Nomogram to Predict Transient Symptomatic Associated with Infarction: The ABCD3-SLOPE Score[J]. Biomed Res Int, 2021, 2021: 5597155.

[27] Calvet D, Touzé E, Oppenheim C, et al. DWI lesions and TIA etiology improve the prediction of stroke after TIA[J]. Stroke, 2009, 40(1): 187-192.

中国知网 https://www.cnki.net

[28] Giles M F, Albers G W, Amarenco P, et al. Early stroke risk and ABCD2 score performance in tissue- vs time-defined TIA: a multicenter study[J]. Neurology, 2011, 77(13): 1222-1228.

[29] Gu X, Li Y, Chen S, et al. Association of Lipids With Ischemic and Hemorrhagic Stroke: A Prospective Cohort Study Among 267 500 Chinese[J]. Stroke, 2019, 50(12): 3376-3384.

[30] Al-Khaled M, Matthis C, Münte T F, et al. The incidence and clinical predictors of acute infarction in patients with transient ischemic attack using MRI including DWI[J]. Neuroradiology, 2013, 55(2): 157-163.

[31] Jain M, Jain A, Yerragondu N, et al. The Triglyceride Paradox in Stroke Survivors: A Prospective Study[J]. Neurosci J, 2013, 2013: 870608.

[32] Hindy G, Engström G, Larsson S C, et al. Role of Blood Lipids in the Development of Ischemic Stroke and its Subtypes: A Mendelian Randomization Study[J]. Stroke, 2018, 49(4): 820-827.

[33] Rovira A, Rovira-Gols A, Pedraza S, et al. Diffusion-weighted MR imaging in the acute phase of transient ischemic attacks[J]. AJNR Am J Neuroradiol, 2002, 23(1): 77-83.

[34] Redgrave J N, Coutts S B, Schulz U G, et al. Systematic review of associations between the presence of acute ischemic lesions on diffusion-weighted imaging and clinical predictors of early stroke risk after transient ischemic attack[J]. Stroke, 2007, 38(5): 1482-1488.

[35] Al-Khaled M, Eggers J. MRI findings and stroke risk in TIA patients with different symptom durations[J]. Neurology, 2013, 80(21): 1920-1926.

[36] Inatomi Y, Kimura K, Yonehara T, et al. DWI abnormalities and clinical characteristics in TIA patients[J]. Neurology, 2004, 62(3): 376-380.

[37] Rau C S, Wu S C, Chen Y C, et al. Stress-Induced Hyperglycemia, but Not Diabetic Hyperglycemia, Is Associated with Higher Mortality in Patients with Isolated Moderate and Severe Traumatic Brain Injury: Analysis of a Propensity Score-Matched Population[J]. Int J Environ Res Public Health, 2017, 14(11).

中国知网 https://www.cnki.net

[38] Bosarge P L, Shoultz T H, Griffin R L, et al. Stress-induced hyperglycemia is associated with higher mortality in severe traumatic brain injury[J]. J Trauma Acute Care Surg, 2015, 79(2): 289-294.

[39] Xing L, Liu S, Tian Y, et al. C-R Relationship between Fasting Plasma Glucose and Unfavorable Outcomes in Patients of Ischemic Stroke withoutDiabetes[J]. J Stroke Cerebrovasc Dis, 2019, 28(5): 1400-1408.

[40] Gofir A, Mulyono B, Sutarni S. Hyperglycemia as a prognosis predictor of length of stay and functional outcomes in patients with acute ischemic stroke[J]. Int J Neurosci, 2017, 127(10): 923-929.

[41] Amarenco P, Lavallée P C, Labreuche J, et al. One-Year Risk of Stroke after Transient Ischemic Attack or Minor Stroke[J]. N Engl J Med, 2016, 374(16): 1533-1542.

[42] 尹艳茹. 纤维蛋白溶解系统功能的研究进展[J]. 第一军医大学分校学报, 2004, (2): 191-194.

[43] Jörgensen L, Torvik A. Ischaemic cerebrovascular diseases in an autopsy series. 2. Prevalence, location, pathogenesis, and clinical course of cerebral infarcts[J]. J Neurol Sci, 1969, 9(2): 285-320.

[44] Torvik A, Skullerud K. Watershed infarcts in the brain caused by microemboli[J]. Clin Neuropathol, 1982, 1(3): 99-105.

[45] Schaechter J D, Fricker Z P, Perdue K L, et al. Microstructural status of ipsilesional and contralesional corticospinal tract correlates with motor skill in chronic stroke patients[J]. Hum Brain Mapp, 2009, 30(11): 3461-3474.

[46] 谢晓宇, 李亭. 头颅 CTA 评估侧支循环代偿与急性脑梗死患者神经功能的关系及预后[J]. CT 理论与应用研究, 2024, 33(S1): 28-32.

[47] YU Z, ZHU K, WANG L, et al. Association of Neonatal Hyperbilirubinemia with UGT1A1 Gene Polymorphisms: A Meta-Analysis[J]. Medical Science Monitor: International Medical Journal of Experimental and Clinical Research, 2015, 21: 3104-3114.

中国知网 https://www.cnki.net

[48] Shehjar F, Maktabi B, Rahman Z A, et al. Stroke: Molecular mechanisms and therapies: Update on recent developments[J]. Neurochem Int, 2023, 162: 105458.

[49] Pantoni L. Cerebral small vessel disease: from pathogenesis and clinical characteristics to therapeutic challenges[J]. Lancet Neurol, 2010, 9(7): 689-701.

[50] Ducros A. Reversible cerebral vasoconstriction syndrome. Lancet Neurol. 2012;11(10):906-917.

[51] 中华医学会神经病学分会, 中华医学会神经病学分会脑血管病学组. 中国缺血性卒中和短暂性脑缺血发作二级预防指南 2022[J]. 中华神经科杂志, 2022, 55(10): 1071-1110.

[52] Al-Makki A, Dipette D, Whelton P K, et al. Hypertension Pharmacological Treatment in Adults: A World Health Organization Guideline Executive Summary[J]. Hypertension, 2022, 79(1): 293-301.

[53] 赵维纲. 《中国老年 2 型糖尿病防治临床指南(2022 年版)》解读[J]. 协和医学杂志, 2022, 13(4): 574-580.

[54] 黄从新, 张澍, 黄德嘉, 等. 心房颤动:目前的认识和治疗的建议-2018[J]. 中国心脏起搏与心电生理杂志, 2018, 32(4): 315-368.

[55] Merwick A, Albers G W, Amarenco P, et al. Addition of brain and carotid imaging to the ABCD² score to identify patients at early risk of stroke after transient ischaemic attack: a multicentre observational study[J]. Lancet Neurol, 2010, 9(11): 1060-1069.

[56] Grant E G, Benson C B, Moneta G L, et al. Carotid artery stenosis: gray-scale and Doppler US diagnosis--Society of Radiologists in Ultrasound Consensus Conference[J]. Radiology, 2003, 229(2): 340-346.

[57] Fazekas F, Chawluk J B, Alavi A, et al. MR signal abnormalities at 1.5 T in Alzheimer's dementia and normal aging[J]. AJR Am J Roentgenol, 1987, 149(2): 351-356.

中国知网 https://www.cnki.net

[58] Adams H P, Jr., Bendixen B H, Kappelle L J, et al. Classification of subtype of acute ischemic stroke. Definitions for use in a multicenter clinical trial. TOAST. Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment[J]. Stroke, 1993, 24(1): 35-41.

[59] Mori K, Aoki A, Yamamoto T, et al. Aggressive decompressive surgery in patients with massive hemispheric embolic cerebral infarction associated with severe brain swelling[J]. Acta Neurochir (Wien), 2001, 143(5): 483-91; discussion 491-492.

[60] Cheng Y, Lin Y, Shi H, et al. Projections of the Stroke Burden at the Global, Regional, and National Levels up to 2050 Based on the Global Burden of Disease Study 2021[J]. J Am Heart Assoc, 2024, 13(23): e036142.

[61] Wardlaw J, Brazzelli M, Miranda H, et al. Erratum: An assessment of the cost-effectiveness of magnetic resonance, including diffusion-weighted imaging, in patients with transient ischaemic attack and minor stroke: a systematic review, meta-analysis and economic evaluation[J]. Health Technol Assess, 2015, 18(27): 369-370.

[62] Redgrave J N, Schulz U G, Briley D, et al. Presence of acute ischaemic lesions on diffusion-weighted imaging is associated with clinical predictors of early risk of stroke after transient ischaemic attack[J]. Cerebrovasc Dis, 2007, 24(1): 86-90.

[63] Kiyohara T, Kamouchi M, Kumai Y, et al. ABCD3 and ABCD3-I scores are superior to ABCD2 score in the prediction of short- and long-term risks of stroke after transient ischemic attack[J]. Stroke, 2014, 45(2): 418-425.

[64] Ambrose J A, Barua R S. The pathophysiology of cigarette smoking and cardiovascular disease: an update[J]. J Am Coll Cardiol, 2004, 43(10): 1731-1737.

[65] Hackshaw A, Morris J K, Boniface S, et al. Low cigarette consumption and risk of coronary heart disease and stroke: meta-analysis of 141 cohort studies in 55 study reports[J]. Bmj, 2018, 360: j5855.

中国知网 https://www.cnki.net

[66] Davis J W, Shelton L, Eigenberg D A, et al. Lack of effect of aspirin on cigarette smoke-induced increase in circulating endothelial cells[J]. Haemostasis, 1987, 17(1-2): 66-69.

[67] Chang R C, Ho Y S, Wong S, et al. Neuropathology of cigarette smoking[J]. Acta Neuropathol, 2014, 127(1): 53-69.

[68] Hijazi Z, Oldgren J, Wallentin L, et al. Response to letter regarding article, "Cardiac biomarkers are associated with an increased risk of stroke and death in patients with atrial fibrillation: a randomized evaluation of long-term anticoagulation therapy (RE-LY) substudy"[J]. Circulation, 2013, 127(2): e278-e279.

[69] Shen X, Zhang X, Liu M, et al. NT-proBNP Levels and Collateral Circulation Status in Patients with Acute Ischemic Stroke[J]. Dis Markers, 2023, 2023: 5318012.

[70] Tu W J, Ma G Z, Ni Y, et al. Copeptin and NT-proBNP for prediction of all-cause and cardiovascular death in ischemic stroke[J]. Neurology, 2017, 88(20): 1899-1905.

[71] Kono Y, Shimoyama T, Sengoku R, et al. Clinical characteristics associated with abnormal diffusion-weighted images in patients with transient cerebral ischemic attack[J]. J Stroke Cerebrovasc Dis, 2014, 23(5): 1051-1055.

[72] Rodríguez-Castro E, Hervella P, López-Dequidt I, et al. NT-pro-BNP: A novel predictor of stroke risk after transient ischemic attack[J]. Int J Cardiol, 2020, 298: 93-97.

[73] Whiteley W, Wardlaw J, Dennis M, et al. The use of blood biomarkers to predict poor outcome after acute transient ischemic attack or ischemic stroke[J]. Stroke, 2012, 43(1): 86-91.

[74] Lavallée P C, Meseguer E, Abboud H, et al. A transient ischaemic attack clinic with round-the-clock access (SOS-TIA): feasibility and effects[J]. Lancet Neurol, 2007, 6(11): 953-960.

中国知网 https://www.cnki.net

[75] Coutts S B, Modi J, Patel S K, et al. CT/CT angiography and MRI findings predict recurrent stroke after transient ischemic attack and minor stroke: results of the prospective CATCH study[J]. Stroke, 2012, 43(4): 1013-1017.

[76] 仇建婷, 王玉洁, 梁彩虹, 等. 动脉粥样硬化性颈内动脉狭窄与缺血性脑损伤的相关性分析[J]. 中华老年心脑血管病杂志, 2019, 21(12): 1241-1244.

[77] Miller P E, Martin S S, Joshi P H, et al. Pitavastatin 4 mg Provides Significantly Greater Reduction in Remnant Lipoprotein Cholesterol Compared With Pravastatin 40 mg: Results from the Short-term Phase IV PREVAIL US Trial in Patients With Primary Hyperlipidemia or Mixed Dyslipidemia[J]. Clin Ther, 2016, 38(3): 603-609.

[78] As S, Sahukar S, Murthy J, et al. A study of serum apolipoprotein A1, apolipoprotein B and lipid profile in stroke[J]. J Clin Diagn Res, 2013, 7(7): 1303-1306.

[79] 汤磊乐, 黄卓山, 郑坚锐, 等. 载脂蛋白 A1 和载脂蛋白 B100 在冠脉病变进展中的作用[J]. 中山大学学报(医学科学版), 2017, 38(3): 395-400.

[80] Dong H, Chen W, Wang X, et al. Apolipoprotein A1, B levels, and their ratio and the risk of a first stroke: a meta-analysis and case-control study[J]. Metab Brain Dis, 2015, 30(6): 1319-1330.

[81] 周世东. 磁共振扩散加权成像在短暂性脑缺血发作诊断中的应用价值[J]. 中国实用神经疾病杂志, 2015, 18(21): 50-51.

[82] Lodha N, Patel P, Harrell J, et al. Motor impairments in transient ischemic attack increase the odds of a positive diffusion-weighted imaging: A meta-analysis[J]. Restor Neurol Neurosci, 2019, 37(5): 509-521.

[83] Yuan J, Jia Z, Song Y, et al. Incidence and Predictors of Acute Ischemic Lesions on Brain Magnetic Resonance Imaging in Patients With a Clinical Diagnosis of Transient Ischemic Attack in China[J]. Front Neurol, 2019, 10: 764.

中国知网 https://www.cnki.net

[84] Guéant J L, Guéant-Rodriguez R M, Oussalah A, et al. Hyperhomocysteinemia in Cardiovascular Diseases: Revisiting Observational Studies and Clinical Trials[J]. Thromb Haemost, 2023, 123(3): 270-282.

[85] Poddar R. Hyperhomocysteinemia is an emerging comorbidity in ischemic stroke[J]. Exp Neurol, 2021, 336: 113541.

[86] Austin R C, Lentz S R, Werstuck G H. Role of hyperhomocysteinemia in endothelial dysfunction and atherothrombotic disease[J]. Cell Death Differ, 2004, 11 Suppl 1: S56-64.

[87] Parnetti L, Caso V, Santucci A, et al. Mild hyperhomocysteinemia is a risk-factor in all etiological subtypes of stroke[J]. Neurol Sci, 2004, 25(1): 13-17.

[88] Shi Z, Guan Y, Huo Y R, et al. Elevated Total Homocysteine Levels in Acute Ischemic Stroke Are Associated With Long-Term Mortality[J]. Stroke, 2015, 46(9): 2419-2425.

[89] Tinelli C, Di Pino A, Ficulle E, et al. Hyperhomocysteinemia as a Risk Factor and Potential Nutraceutical Target for Certain Pathologies[J]. Front Nutr, 2019, 6: 49.

[90] Hankey G J. Is plasma homocysteine a modifiable risk factor for stroke?[J]. Nat Clin Pract Neurol, 2006, 2(1): 26-33.

[91] 苏红阁, 艾冉. 临床检验学中急性脑梗死患者的超敏 C 反应蛋白、同型半胱氨酸及脂蛋白 a 联合检测变化研究[J]. 中国实用医药, 2016, 11(23): 16-17.

[92] Cipolla M J, Liebeskind D S, Chan S L. The importance of comorbidities in ischemic stroke: Impact of hypertension on the cerebral circulation[J]. J Cereb Blood Flow Metab, 2018, 38(12): 2129-2149.

[93] 孟云, 周宏斌, 尚芙蓉, 等. 老年脑梗死患者急性期全脑血管造影及脑动脉狭窄的危险因素分析[J]. 现代生物医学进展, 2017, 17(15): 2907-2909.

[94] O'brien A A, Rajkumar C, Bulpitt C J. Blood pressure lowering for the primary and secondary prevention of stroke: treatment of hypertension reduces the risk of stroke[J]. J Cardiovasc Risk, 1999, 6(4): 203-205.

中国知网 https://www.cnki.net

[95] Liu L S. [2010 Chinese guidelines for the management of hypertension][J]. Zhonghua Xin Xue Guan Bing Za Zhi, 2011, 39(7): 579-615.

[96] 刘秀兰, 陈莉云, 赵晓茹, 等. 进展性缺血性脑卒中发生的相关危险因素分析[J]. 解放军医药杂志, 2019, 31(7): 84-87.

[97] Ogurtsova K, Da Rocha Fernandes J D, Huang Y, et al. IDF Diabetes Atlas: Global estimates for the prevalence of diabetes for 2015 and 2040[J]. Diabetes Res Clin Pract, 2017, 128: 40-50.

[98] Sacco R L. Risk factors for TIA and TIA as a risk factor for stroke[J]. Neurology, 2004, 62(8 Suppl 6): S7-11.

[99] O'donnell M J, Chin S L, Rangarajan S, et al. Global and regional effects of potentially modifiable risk factors associated with acute stroke in 32 countries (INTERSTROKE): a case-control study[J]. Lancet, 2016, 388(10046): 761-775.

[100] Purroy F, Jiménez-Caballero P E, Mauri-Capdevila G, et al. Predictive value of brain and vascular imaging including intracranial vessels in transient ischaemic attack patients: external validation of the ABCD3-I score[J]. Eur J Neurol, 2013, 20(7): 1088-1093.

[101] Clissold B, Phan T G, Ly J, et al. Current aspects of TIA management[J]. J Clin Neurosci, 2020, 72: 20-25.

[102] Huang Q, Lan X, Chen H, et al. Association between genetic predisposition and disease burden of stroke in China: a genetic epidemiological study[J]. Lancet Reg Health West Pac, 2023, 36: 100779.

[103] Ma Q, Li R, Wang L, et al. Temporal trend and attributable risk factors of stroke burden in China, 1990-2019: an analysis for the Global Burden of Disease Study 2019[J]. Lancet Public Health, 2021, 6(12): e897-e906.

[104] 唐煜, 华扬, 贾凌云, 等. 缺血性卒中住院患者脑颈动脉狭窄地域分布差异性的多中心研究[J]. 中国脑血管病杂志, 2020, 17(6): 308-314.

[105] 吴疆, 林双宏. 脑心健康管理师主导的脑卒中高危患者的健康管理实践[J]. 中国临床护理, 2024, 16(9): 561-563.

中国知网 https://www.cnki.net

[106] 常四鹏, 卢林, 王灿东. 短暂性脑缺血发作与轻型卒中抗血小板治疗[J]. 中国实用神经疾病杂志, 2015, 18(11): 89-90.

[107] 尤佳, 朱业, 顾翔. 老年心房颤动患者华法林抗凝治疗的临床管理病例分析二例[J]. 中华老年心脑血管病杂志, 2023, 25(7): 764-765.

[108] 焦力群, 宋刚, 李萌, 等. 颈动脉内膜切除术治疗颈动脉狭窄的有效性及安全性评估[J]. 中国脑血管病杂志, 2012, 9(5): 227-232.

[109] 杨继, 张垚, 张秋月, 等. 慢性心脑血管疾病中医防控的现状问题及应对策略——以天津地区为例[J]. 中国卫生事业管理, 2022, 39(4): 265-270.

中国知网 https://www.cnki.net